

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



LẬP TRÌNH WEB – CO3049

**Thiết kế giao diện và xây dựng các tính năng
cơ bản cho website công ty – doanh nghiệp**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Hiếu

Lớp: L04

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Phạm Phước Linh - 1710165

Quách Nguyễn Hoàng - 1952705

Phạm Phương Duy - 2210532

Email liên hệ: duy.pham111104@hcmut.edu.vn



Bảng phân công nhiệm vụ

No.	Family name	First name	Student ID	Role	Contribution
1	Phạm Phương	Duy	2210532	Phân tích yêu cầu, phát triển front-end và hiện thực task #4	33%
2	Huỳnh Phạm Phước	Linh	1710165	Phát triển back-end, thiết kế giao diện và hiện thực task #2	33%
3	Quách Nguyễn	Hoàng	1952705	Thiết kế cơ sở dữ liệu, hiện thực task #1 và task #3	33%

Mục lục

0.1	Tổng quan	3
0.1.1	Thực trạng	3
0.1.2	Mô tả dự án	3
0.1.3	Đối tượng người dùng	4
0.1.4	Stakeholders	4
0.1.5	User Stories	5
0.2	Cơ sở lý thuyết	6
0.2.1	Ngôn ngữ lập trình PHP	6
0.2.1.1	Khái niệm	6
0.2.1.2	Đánh giá	6
0.2.2	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	6
0.2.2.1	Khái niệm	6
0.2.2.2	Đánh giá	6
0.2.3	Apache HTTP Server	7
0.2.3.1	Khái niệm	7
0.2.3.2	Đánh giá	7
0.2.4	Search Engine Optimization (SEO)	7
0.2.4.1	Tổng quan về SEO:	7
0.2.4.2	Cách thức SEO hoạt động	8
0.2.4.3	Lợi ích và hạn chế của SEO	9
0.2.4.4	Ứng dụng trong dự án	10
0.2.4.5	Đánh giá	10
0.2.5	Công nghệ Bảo mật Web	10
0.2.5.1	Khái niệm	10
0.2.5.2	Các kỹ thuật sử dụng	11
0.2.5.3	Đánh giá	11
0.2.5.4	Các lỗ hổng bảo mật trọng yếu và biện pháp phòng chống	11
0.3	Phân tích yêu cầu	13
0.3.1	Yêu cầu chức năng	13

0.3.2	Yêu cầu phi chức năng	13
0.4	Lược đồ Usecase và mô tả	15
0.4.1	Lược đồ usecase	15
0.4.2	Mô tả chi tiết các usecase	17
0.5	Thiết kế	27
0.5.1	Thiết kế kiến trúc	27
0.5.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	29
0.5.3	Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu (Database Mapping)	30
0.5.3.1	Bảng users	30
0.5.3.2	Bảng categories	31
0.5.3.3	Bảng products	31
0.5.3.4	Bảng orders	32
0.5.3.5	Bảng order_items	32
0.5.3.6	Bảng faq	33
0.5.3.7	Bảng faq_questions	33
0.5.3.8	Bảng carts	33
0.5.3.9	Bảng faq_categories	34
0.5.3.10	Bảng faq_comments	34
0.5.3.11	Bảng news	34
0.5.3.12	Bảng news_cmt	35
0.5.3.13	Bảng news_rating	35
0.5.3.14	Bảng contacts	35
0.5.3.15	Bảng about	36
0.5.3.16	Bảng settings	36
0.5.3.17	Bảng site_settings	36
0.6	Hiện thực	37
0.6.1	Góc nhìn khách hàng	37
0.6.2	Góc nhìn quản trị viên	49
0.7	Cài đặt ứng dụng	61
	Tài liệu tham khảo	62

Mục lục hình

1	SEO Model	8
2	Usecase Diagram	15
3	MVC Model	28
4	Enhanced Entity Relationship Diagram	29
5	Database Mapping	30
6	Trang chủ	37
7	Trang sản phẩm	38
8	Trang chi tiết sản phẩm	38
9	Trang đăng ký	39
10	Trang đăng nhập	40
11	Trang tin tức	40
12	Trang chi tiết tin tức và đánh giá	41
13	Trang giao diện giỏ hàng	42
14	Trang thanh toán	43
15	Trang đơn mua hàng	44
16	Trang FAQ	45
17	Trang liên hệ	46
18	Trang chủ	47
19	Trang thông tin khách hàng	48
20	Trang điều khiển	49
21	Trang quản lý sản phẩm	50
22	Trang xem thông tin/ Chỉnh sửa sản phẩm	51
23	Trang quản lý đơn hàng	52



24	Trang chi tiết đơn hàng	53
25	Trang quản lý FAQ	54
26	Trang chi tiết faq	55
27	Trang quản lý tin tức	56
28	Trang chi tiết tin tức	57
29	Trang quản lý liên hệ	58
30	Trang quản lý phần giới thiệu	59
31	Trang cài đặt website	60
32	XAMPP	61

0.1 Tổng quan

0.1.1 Thực trạng

Thị trường mô hình đồ chơi, Figure (tượng nhân vật) và mô hình lắp ráp (Model Kit/Gundam) tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ nhờ sự lan tỏa của văn hóa Anime/Manga và điện ảnh. Tuy nhiên, thị trường thương mại điện tử ngách này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập lớn:

- **Vấn đề hàng giả (Bootleg):** Thị trường tràn lan các sản phẩm sao chép kém chất lượng với mức giá rẻ, khiến người mới chơi khó phân biệt được hàng chính hãng (Authentic) từ các thương hiệu lớn như Bandai, Good Smile Company hay Kotobukiya.
- **Khó khăn trong việc đặt hàng trước (Pre-order):** Phần lớn các mô hình cao cấp đều sản xuất theo đơn đặt hàng trước. Các nền tảng bán hàng hiện tại chưa có quy trình Pre-order chuyên nghiệp, dẫn đến tình trạng hủy đơn (cut order) hoặc mất cọc, gây mất niềm tin cho khách hàng.
- **Thiếu thông tin chuyên sâu:** Các trang thương mại điện tử tổng hợp thường thiếu các bộ lọc đặc thù như tỷ lệ (Scale), dòng sản phẩm (Series), hay hãng sản xuất, khiến việc tìm kiếm một mẫu mô hình cụ thể trở nên khó khăn.

Nhận thấy những "nỗi đau" này của thị trường, nhóm quyết định xây dựng website chuyên doanh mô hình đồ chơi, tập trung vào trải nghiệm của người sưu tầm.

0.1.2 Mô tả dự án

Dự án xây dựng website kinh doanh mô hình nhằm cung cấp một hệ sinh thái mua sắm chuyên nghiệp, nơi người sưu tầm có thể yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Tầm nhìn: Trở thành thiên đường mua sắm trực tuyến uy tín nhất cho cộng đồng Hobby Việt Nam, xóa bỏ rào cản giữa người chơi và các sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản, Âu Mỹ.

Chức năng chính:

- **Phân loại đa chiều:** Hệ thống danh mục chi tiết theo Tỷ lệ (1/7, 1/144), Nhân vật, Series (One Piece, Gundam, Marvel) và Hãng sản xuất.
- **Hệ thống Pre-order (Đặt trước):** Tính năng cho phép đặt cọc, theo dõi tiến độ phát hành và thông báo khi hàng về kho một cách tự động.
- **Tìm kiếm thông minh:** Hỗ trợ tìm kiếm theo tên nhân vật (Character Name), tên gốc tiếng Nhật hoặc mã SKU sản phẩm.
- **Góc cộng đồng:** Tích hợp phần đánh giá chi tiết (Review), hình ảnh thực tế (Real photos) từ người mua trước để tăng tính khách quan.

- **Quản lý bộ sưu tập:** Tính năng cho phép thành viên đánh dấu các mẫu "Wishlist" (Muốn mua) hoặc "Owned" (Đã sở hữu).

0.1.3 Đối tượng người dùng

Hệ thống hướng tới phục vụ các nhóm khách hàng trọng tâm sau:

1. Người sưu tầm chuyên nghiệp (Collectors/Otaku):

- *Đặc điểm:* Am hiểu sâu sắc về thị trường, khắt khe về chất lượng đóng gói và nguồn gốc (tem vàng/bạc). Thường săn tìm các phiên bản giới hạn (Limited Edition).
- *Yêu cầu:* Thông tin cập nhật nhanh, hệ thống Pre-order uy tín, cam kết hộp đẹp (Box count).

2. Người chơi mô hình lắp ráp (Model Kit Builders):

- *Đặc điểm:* Thích tự tay lắp ráp và sơn sửa (Custom) mô hình (chủ yếu là Gundam, xe tăng, máy bay).
- *Yêu cầu:* Cung cấp đầy đủ dụng cụ (Kim, sơn, bút kẻ lần) và hướng dẫn kỹ thuật.

3. Khách hàng mua quà tặng:

- *Đặc điểm:* Mua tặng bạn bè, người thân, thường không có nhiều kiến thức về mô hình.
- *Yêu cầu:* Cần sự tư vấn, gợi ý theo mức giá và độ phổ biến (Trending).

0.1.4 Stakeholders

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của ba nhóm đối tượng chính (theo yêu cầu bài toán):

1. Khách (Guest Users):

- Người dùng vắng lai, chưa đăng nhập.
- **Nhu cầu chính:**
 - Xem danh sách sản phẩm "Mới phát hành" hoặc "Đang mở đặt trước".
 - Tìm kiếm mô hình theo tên nhân vật hoặc Series yêu thích.
 - Đọc các bài viết hướng dẫn phân biệt hàng thật/giả (Real/Fake).
 - Đăng ký tài khoản để bắt đầu tích điểm và đặt hàng.

2. Thành viên (Registered Users):

- Người dùng đã có tài khoản.
- **Nhu cầu chính:**
 - Quản lý đơn hàng Pre-order (theo dõi lịch phát hành, số tiền còn thiếu).

- Cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng.
- Viết đánh giá, đăng tải hình ảnh "khoe" bộ sưu tập (Showcase).
- Nhận thông báo khi có sản phẩm trong Wishlist được giảm giá.

3. Quản trị viên (Administrators):

- Người vận hành hệ thống.
- **Nhu cầu chính:**
 - **Quản lý sản phẩm:** Thêm mới các lô hàng (Stock), cập nhật trạng thái Pre-order (Đã đóng/Mở lại), cập nhật hình ảnh 360 độ.
 - **Quản lý người dùng:** Kiểm soát tài khoản, xử lý các tài khoản "bom hàng" (đặt nhưng không nhận).
 - **Quản lý nội dung:** Đăng tải tin tức về các sự kiện Hobby, chỉnh sửa SEO từ khóa.
 - **Quản lý tương tác:** Duyệt bình luận, trả lời thắc mắc của khách hàng về tình trạng hàng hóa.

0.1.5 User Stories

- **Khách (Guest Users):**

- Là một khách, tôi muốn lọc sản phẩm theo "Tỷ lệ 1/7" để tìm mô hình phù hợp với tủ trưng bày của tôi.
- Là một khách, tôi muốn xem rõ tình trạng hàng (Có sẵn hay Đặt trước) để quyết định thời điểm mua.
- Là một khách, tôi muốn tìm kiếm "Gundam" để xem tất cả các mẫu robot lắp ráp đang có.

- **Thành viên (Registered Users):**

- Là một thành viên, tôi muốn nhận email thông báo khi mẫu Figure tôi thích vừa mở bán để không bị lỡ mất suất đặt trước.
- Là một thành viên, tôi muốn xem lại lịch sử mua hàng để biết mình đã chi bao nhiêu tiền cho sở thích này.
- Là một thành viên, tôi muốn đánh giá 5 sao cho sản phẩm được đóng gói kỹ lưỡng, bọc chống sốc cẩn thận.

- **Quản trị viên (Administrators):**

- Là một quản trị viên, tôi muốn tạo mã giảm giá cho các đơn hàng trên 2 triệu đồng để kích cầu mua sắm.
- Là một quản trị viên, tôi muốn ẩn các bình luận spam quảng cáo để giữ cho phần đánh giá sạch sẽ.
- Là một quản trị viên, tôi muốn xem danh sách các sản phẩm sắp hết hàng (Low stock) để lên kế hoạch nhập thêm từ nhà cung cấp.

0.2 Cơ sở lý thuyết

0.2.1 Ngôn ngữ lập trình PHP

0.2.1.1 Khái niệm

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở, chạy ở phía máy chủ (server-side) và được dùng phổ biến để phát triển ứng dụng web. Trong dự án này, PHP được sử dụng thuần (Native) để xây dựng toàn bộ logic xử lý backend.

0.2.1.2 Đánh giá

- **Ưu điểm:**

- Mã nguồn mở, miễn phí và có cộng đồng hỗ trợ rất lớn.
- Dễ dàng nhúng vào HTML và kết nối tốt với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Tốc độ xử lý khá nhanh và hoạt động ổn định trên nhiều hệ điều hành (Windows, Linux, MacOS).

- **Nhược điểm:**

- Cú pháp đôi khi không nhất quán do lịch sử phát triển lâu đời.
- Nếu không viết code cẩn thận (đặc biệt là PHP thuần), dễ gặp các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection hay XSS.

0.2.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

0.2.2.1 Khái niệm

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Nó sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để quản lý và thao tác dữ liệu. Dự án sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin sản phẩm, người dùng, đơn hàng và tin tức.

0.2.2.2 Đánh giá

- **Ưu điểm:**

- Hiệu năng cao, tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.
- Dễ sử dụng và tích hợp hoàn hảo với PHP (thông qua thư viện PDO hoặc MySQLi).
- Hỗ trợ bảo mật tốt với cơ chế phân quyền người dùng chi tiết.

- **Nhược điểm:**

- Gặp khó khăn về hiệu suất khi phải xử lý dữ liệu cực lớn (Big Data) so với các NoSQL Database.
- Khả năng mở rộng (Scaling) phức tạp hơn so với một số hệ quản trị CSDL mới.

0.2.3 Apache HTTP Server

0.2.3.1 Khái niệm

Apache là phần mềm máy chủ web (Web Server) đóng vai trò tiếp nhận các yêu cầu HTTP từ trình duyệt và gửi trả lại nội dung (file HTML, PHP, hình ảnh...). Trong dự án, Apache được sử dụng thông qua bộ cài XAMPP, hỗ trợ tính năng `.htaccess` để viết lại đường dẫn (URL Rewriting) cho mô hình MVC.

0.2.3.2 Đánh giá

- **Ưu điểm:**

- Phần mềm lâu đời, ổn định và đáng tin cậy.
- Cấu hình linh hoạt thông qua file `.htaccess` mà không cần khởi động lại server.
- Mô-đun hóa cao, dễ dàng thêm bớt các chức năng mở rộng.

- **Nhược điểm:**

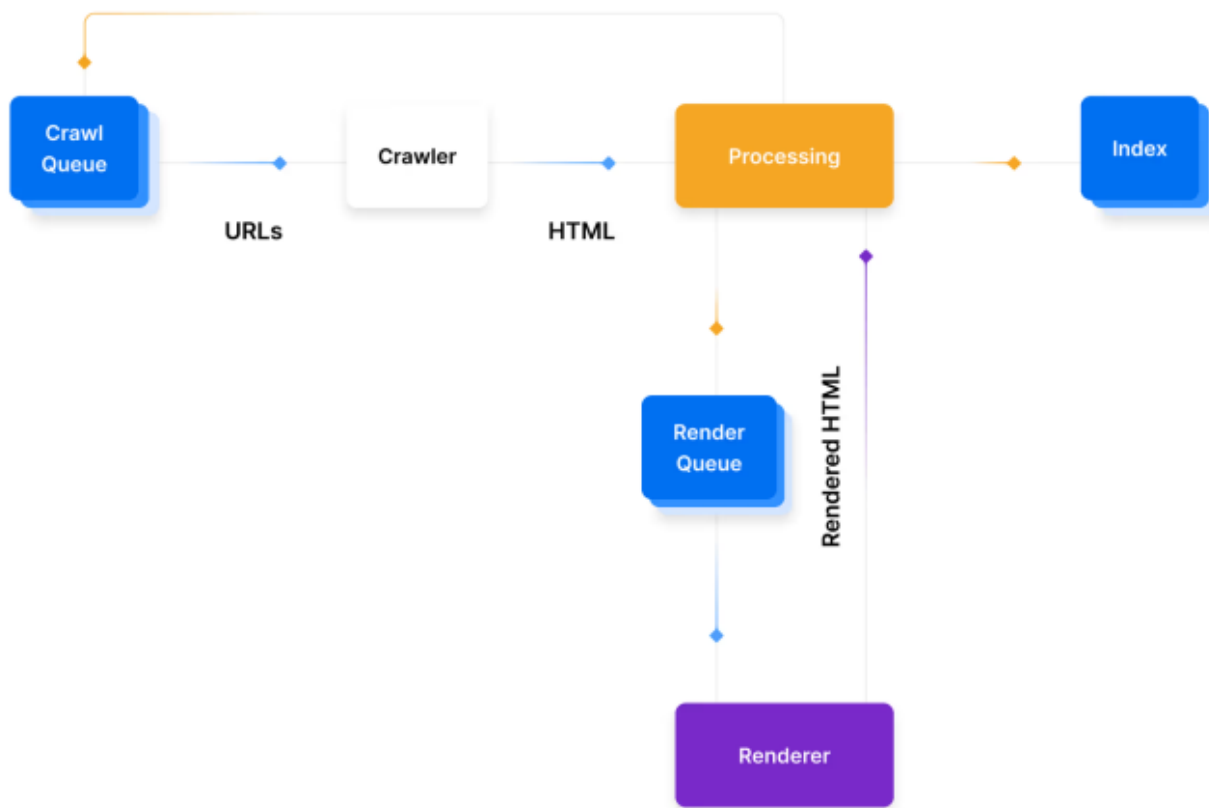
- Hiệu suất xử lý các kết nối đồng thời (concurrency) thấp hơn so với Nginx.
- Tiêu tốn nhiều tài nguyên RAM hơn khi lưu lượng truy cập tăng cao.

0.2.4 Search Engine Optimization (SEO)

0.2.4.1 Tổng quan về SEO:

Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình tối ưu hóa một trang web hoặc nội dung trực tuyến để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, như Google, Bing, Yahoo. Mục tiêu chính của SEO là tăng lượng truy cập tự nhiên (organic traffic) đến trang web bằng cách xuất hiện nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan.

0.2.4.2 Cách thức SEO hoạt động



Hình 1: SEO Model

1. Thu thập dữ liệu (Crawling)

Mục đích: Công cụ tìm kiếm sử dụng các chương trình gọi là bots hoặc spiders để thu thập thông tin từ các trang web trên internet. Bots sẽ khám phá các URL, đọc nội dung trang, và theo các liên kết để tìm thêm các trang mới.

Quá trình:

- Bots bắt đầu từ một danh sách các URL đã biết (ví dụ, từ sitemap.xml).
- Sau đó, chúng lần lượt theo dõi các liên kết trên các trang web này để tiếp tục thu thập thêm dữ liệu.
- Nội dung càng dễ truy cập (không bị chặn bởi tệp robots.txt hoặc cài đặt máy chủ), bots càng dễ dàng thu thập dữ liệu.

2. Lập chỉ mục (Indexing)

Mục đích: Sau khi dữ liệu được thu thập, công cụ tìm kiếm tổ chức và lưu trữ thông tin này trong cơ sở dữ liệu khổng lồ, gọi là chỉ mục (index).

Quá trình:

- Bots phân tích nội dung của trang (text, hình ảnh, video, metadata) để hiểu ý nghĩa của trang.
- Nếu trang web đáp ứng các yêu cầu cơ bản (không có lỗi kỹ thuật lớn, nội dung không bị trùng lặp hoặc thiếu chất lượng), nó sẽ được thêm vào chỉ mục.

3. Kết xuất (Rendering)

Mục đích: thực thi các tài nguyên trên một trang web, như JavaScript, để kích hoạt các tính năng hoặc làm phong phú thêm nội dung trên trang. Quá trình này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu đầy đủ về nội dung và chức năng của trang, đặc biệt đối với các trang phụ thuộc nhiều vào JavaScript.

Quá trình:

- Khởi đầu từ Crawling:
 - Bots sẽ thu thập dữ liệu ban đầu của trang.
 - Nếu trang có nội dung được xây dựng động bằng JavaScript, việc thu thập nội dung đầy đủ sẽ yêu cầu quá trình Rendering.
- Rendering trước hoặc sau khi lập chỉ mục:
 - Trước khi lập chỉ mục: Nếu tài nguyên sẵn sàng, công cụ tìm kiếm thực thi JavaScript và thu thập toàn bộ nội dung để đưa vào chỉ mục.
 - Sau khi lập chỉ mục: Nếu tài nguyên không sẵn sàng ngay lúc đó, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục nội dung HTML tĩnh trước, sau đó quay lại để render và cập nhật nội dung.

4. Xếp hạng (Ranking)

Mục đích: Công cụ tìm kiếm sử dụng các thuật toán phức tạp để đánh giá chất lượng và mức độ liên quan của các trang trong chỉ mục, từ đó quyết định thứ tự hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm (SERPs).

Quá trình:

- **Độ liên quan:** Nội dung của trang phải khớp với ý định tìm kiếm (search intent) của người dùng.
- **Độ uy tín:** Công cụ tìm kiếm xem xét các yếu tố như số lượng và chất lượng liên kết (backlinks) trở về trang.
- **Trải nghiệm người dùng:** Google ưu tiên các trang có tốc độ tải nhanh, thân thiện với di động và giao diện dễ sử dụng.

0.2.4.3 Lợi ích và hạn chế của SEO

Lợi ích:

- Tăng lượng truy cập tự nhiên: SEO giúp website xuất hiện ở các vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm, từ đó thu hút nhiều người dùng hơn.
- Chi phí thấp: So với quảng cáo trả phí, SEO là cách tiếp cận dài hạn với chi phí thấp hơn.

- Cải thiện uy tín thương hiệu: Xuất hiện ở trang đầu của kết quả tìm kiếm khiến thương hiệu trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt người dùng.
- Hỗ trợ chuyển đổi cao: Lượng truy cập từ tìm kiếm tự nhiên thường có tỷ lệ chuyển đổi cao, vì người dùng đang chủ động tìm kiếm thông tin liên quan.
- Lợi ích dài hạn: Một chiến lược SEO tốt mang lại kết quả ổn định trong thời gian dài

Hạn chế:

- SEO không làm trang web xuất hiện nếu khách hàng tìm kiếm từ khóa không có liên quan với các từ khóa đã chọn khi SEO.
- Muốn đạt kết quả sẽ mất nhiều thời gian đầu tư, có thể mất vài tháng để có thể nhìn thấy kết quả. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian.
- Đòi hỏi người dùng phải có một website chất lượng, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về SEO thì mới có thể SEO hiệu quả.
- Thứ hạng trang web có thể biến động từng ngày, từng giờ liên tục.

0.2.4.4 Ứng dụng trong dự án

Dự án sử dụng cơ chế **URL Rewriting** (Viết lại đường dẫn) thông qua file cấu hình **.htaccess** và bộ định tuyến **Route.php**. Điều này giúp chuyển đổi các đường dẫn phức tạp (VD: `index.php?controller=product&id=1`) thành các đường dẫn thân thiện, dễ đọc (VD: `/san-pham/robot-gundam`), giúp Google Bot dễ dàng thu thập dữ liệu.

0.2.4.5 Đánh giá

• Ưu điểm:

- Tăng khả năng tiếp cận người dùng tự nhiên từ Google, Bing.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) nhờ đường dẫn ngắn gọn, dễ nhớ.
- Giúp website chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn.

• Nhược điểm:

- Cần cấu hình kỹ lưỡng trên máy chủ (Apache/Nginx), nếu sai có thể gây lỗi 404 toàn trang.
- Đòi hỏi cập nhật liên tục theo thuật toán thay đổi của Google.

0.2.5 Công nghệ Bảo mật Web

0.2.5.1 Khái niệm

Bảo mật ứng dụng web là quá trình bảo vệ website khỏi các cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc phá hoại hệ thống. Dự án tập trung vào các lớp bảo mật ở mức ứng dụng (Application Level).

0.2.5.2 Các kỹ thuật sử dụng

- **Authentication (Xác thực):** Sử dụng cơ chế đăng nhập, đăng ký và quản lý phiên làm việc (Session) để xác định danh tính người dùng (được xử lý trong `Auth.php`). Mật khẩu người dùng được mã hóa (Hashing) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **Input Validation (Kiểm thực dữ liệu):** Sử dụng module `validate.php` để kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào từ người dùng, ngăn chặn các ký tự độc hại gây ra lỗi XSS (Cross-site Scripting).
- **SQL Injection Prevention:** Sử dụng thư viện PDO (PHP Data Objects) trong lớp `Database.php` để thực hiện các truy vấn tham số hóa (Prepared Statements), ngăn chặn việc chèn mã SQL độc hại.

0.2.5.3 Đánh giá

- **Ưu điểm:**
 - Đảm bảo tính toàn vẹn và bí mật của dữ liệu khách hàng.
 - Ngăn chặn các lỗ hổng phổ biến (OWASP Top 10) như SQLi, XSS.
 - Tăng độ tin cậy của hệ thống thương mại điện tử.
- **Nhược điểm:**
 - Làm tăng độ phức tạp của mã nguồn và thời gian phát triển.
 - Có thể ảnh hưởng nhỏ đến hiệu năng nếu các lớp kiểm tra quá dày đặc.

0.2.5.4 Các lỗ hổng bảo mật trọng yếu và biện pháp phòng chống

Vì ứng dụng được xây dựng trên nền tảng PHP thuần (Native PHP) mà không sử dụng các Framework bảo mật có sẵn, hệ thống tiềm ẩn nguy cơ cao đối với các lỗ hổng web phổ biến. Dưới đây là phân tích các lỗ hổng chính và cách dự án đã xử lý:

1. SQL Injection:

- *Nguy cơ:* Đây là lỗ hổng nguy hiểm nhất đối với ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL. Kẻ tấn công có thể chèn các câu lệnh SQL độc hại vào các biểu mẫu (đăng nhập, tìm kiếm) để đánh cắp dữ liệu hoặc vượt qua bước xác thực.
- *Biện pháp trong dự án:* Thay vì nối chuỗi câu lệnh SQL thủ công, lớp `database/Database.php` sử dụng cơ chế **Prepared Statements** (Câu lệnh chuẩn bị trước) của thư viện PDO. Điều này đảm bảo các tham số đầu vào được xử lý như dữ liệu thuần túy, không thể bị thực thi dưới dạng mã lệnh SQL.

2. Cross-Site Scripting (XSS):

- *Nguy cơ*: Ứng dụng có chức năng hiển thị nội dung do người dùng nhập vào (ví dụ: tên người dùng, nội dung câu hỏi FAQ). Nếu không được kiểm soát, kẻ tấn công có thể chèn mã JavaScript độc hại để đánh cắp Cookie hoặc chuyển hướng người dùng.
- *Biện pháp trong dự án*: Sử dụng file tiện ích `utils/validate.php` để lọc và mã hóa các ký tự đặc biệt (như `<`, `>`) thành các thực thể HTML an toàn trước khi hiển thị dữ liệu ra các View.

3. Insecure File Upload (Lỗi hỏng tải lên tệp tin):

- *Nguy cơ*: Tính năng quản lý sản phẩm và tin tức cho phép tải ảnh lên thư mục `public/uploads/`. Nếu không kiểm tra kỹ, hacker có thể tải lên các file mã độc (Webshell, ví dụ: `.php`) để chiếm quyền điều khiển máy chủ.
- *Biện pháp trong dự án*: Module `utils/uploadImage.php` được xây dựng để kiểm tra nghiêm ngặt:
 - Kiểm tra phần mở rộng của file (chỉ cho phép `.jpg`, `.jpeg`, `.png`).
 - Đổi tên file ngẫu nhiên trước khi lưu để tránh việc ghi đè hoặc đoán tên file.

4. Broken Access Control (Kiểm soát truy cập bị lỗi):

- *Nguy cơ*: Người dùng thông thường có thể cố gắng truy cập vào trang quản trị (Admin Dashboard) thông qua đường dẫn trực tiếp.
- *Biện pháp trong dự án*: Sử dụng Middleware trong `BaseController.php` hoặc kiểm tra Session tại đầu mỗi Controller quản trị để đảm bảo chỉ những tài khoản có vai trò (Role) là Admin mới được phép truy cập vào các đường dẫn bắt đầu bằng `/admin`.

0.3 Phân tích yêu cầu

0.3.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế với các yêu cầu chức năng chính như sau:

1. Chức năng cho khách (Guest Users):

- **Xem các thông tin công khai trên trang web:** Trang chủ, danh sách sản phẩm, thông tin liên hệ, tin tức.
- **Tìm kiếm tài nguyên:** Tìm kiếm sản phẩm (theo tên, series), bài viết tin tức, hoặc dịch vụ.
- **Đăng ký và Đăng nhập:** Tạo tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống.

2. Chức năng cho thành viên (Registered Users):

- **Quản lý thông tin cá nhân:** Thay đổi thông tin cá nhân, cập nhật mật khẩu, tải lên hình ảnh đại diện (Avatar).
- **Tương tác với nội dung:** Viết và quản lý các bình luận đánh giá cho sản phẩm và bài viết tin tức.
- **Truy cập nội dung riêng:** Sử dụng các tính năng hoặc xem nội dung dành riêng cho thành viên (ví dụ: lịch sử mua hàng, danh sách yêu thích).

3. Chức năng cho quản trị viên (Administrators):

- **Quản lý thành viên:** Xem danh sách thông tin, chỉnh sửa, cấm (ban), hoặc xóa tài khoản thành viên.
- **Quản lý nội dung sản phẩm:** Xem, thêm, sửa, xóa các sản phẩm mô hình, dịch vụ đi kèm và bảng giá.
- **Quản lý tin tức:** Xem, thêm, sửa, xóa các bài viết tin tức; quản lý từ khóa (tags) và tiêu đề SEO.
- **Quản lý bình luận:** Duyệt (approve) và xóa các bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
- **Quản lý tài nguyên trang web:** Cập nhật hình ảnh banner, nội dung giới thiệu và thông tin liên hệ trên các trang công khai (Public pages).
- **Quản lý liên hệ:** Xem danh sách và xử lý/phản hồi các thông tin liên hệ được gửi từ biểu mẫu của khách hàng.

0.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau đây để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy:

1. Hiệu năng (Performance):

- Hệ thống phải xử lý được ít nhất **1.000 lượt truy cập đồng thời** mà không bị gián đoạn dịch vụ.

- Chức năng tìm kiếm tài nguyên phải trả về kết quả trong vòng **2 giây**.

2. Khả năng mở rộng (Scalability):

- Hệ thống phải được thiết kế để dễ dàng mở rộng, cho phép tích hợp thêm các module chức năng mới hoặc xử lý lượng dữ liệu sản phẩm/dịch vụ tăng lên theo thời gian.

3. Tính bảo mật (Security):

- Thông tin cá nhân của người dùng (mật khẩu, email, địa chỉ) phải được mã hóa an toàn trong cơ sở dữ liệu.
- Cung cấp cơ chế xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản quản trị viên để ngăn chặn truy cập trái phép.

4. Khả năng bảo trì (Maintainability):

- Mã nguồn phải được viết rõ ràng, tuân thủ chuẩn coding conventions, dễ đọc và dễ sửa đổi.
- Các thành phần hệ thống phải được thiết kế theo kiến trúc Module (MVC) để dễ dàng bảo trì và nâng cấp từng phần riêng biệt.

5. Khả năng sử dụng (Usability):

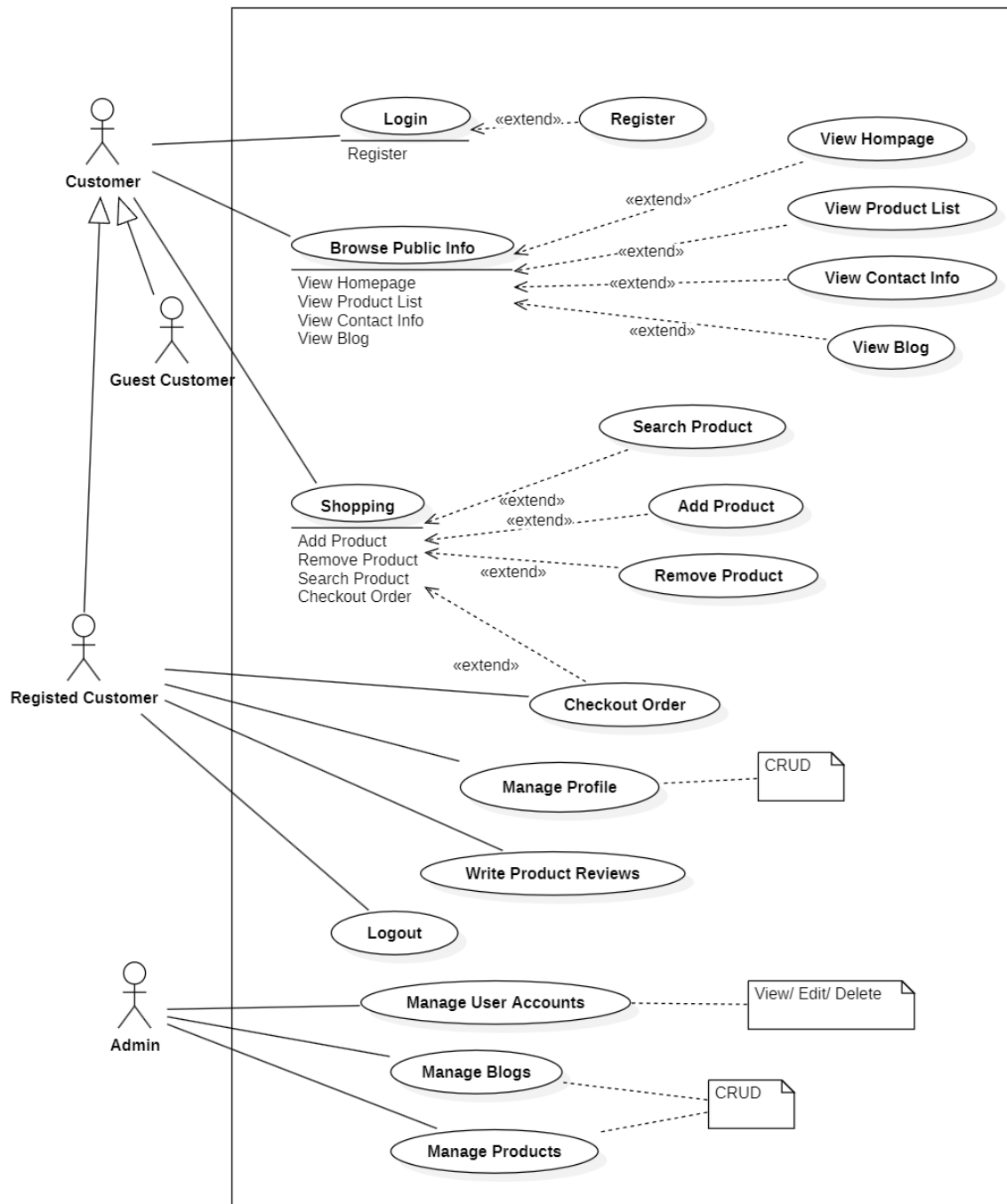
- Giao diện người dùng (UI/UX) phải thân thiện, trực quan. Quy trình mua hàng được tối ưu hóa để không quá **3 bước**.
- Trang web phải hỗ trợ Responsive Design, hiển thị tốt trên cả máy tính (Desktop) và các thiết bị di động (Mobile/Tablet).

6. Khả năng tin cậy (Reliability):

- Hệ thống phải hoạt động ổn định với thời gian uptime tối thiểu là **99.9%**.
- Dữ liệu hệ thống phải được tự động sao lưu (backup) định kỳ mỗi **24 giờ** để phòng tránh rủi ro mất mát dữ liệu.

0.4 Lược đồ Usecase và mô tả

0.4.1 Lược đồ usecase



Hình 2: Usecase Diagram

Danh sách các actors:

Actor ID	Actor	Mô tả
Actor-1	Customer	Khách hàng sử dụng ứng dụng
Actor-1.1	Guest Customer	Khách hàng sử dụng ứng dụng mà chưa đăng ký tài khoản
Actor-1.2	Registered Customer	Khách hàng đã đăng nhập vào ứng dụng
Actor-2	Admin	Quản trị viên

Bảng 1: *Danh sách các actors*

Danh sách các Usecase:

Use Case ID	Tên Use Case	Mô tả
UC-1	Login	Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng
UC-1.1	Register	Khách hàng đăng ký tài khoản
UC-2	Browse Public Info	Khách hàng xem các trang công khai trên ứng dụng
UC-2.1	View Homepage	Khách hàng xem Homepage
UC-2.2	View Product List	Khách hàng xem trang sản phẩm
UC-2.3	View Contact Info	Khách hàng xem trang Contact
UC-2.4	View Blog	Khách hàng xem trang Blog
UC-3	Shopping	Khách hàng mua sắm trên ứng dụng
UC-3.1	Search Product	Khách hàng tìm kiếm sản phẩm
UC-3.2	Add Product	Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
UC-3.3	Remove	Khách hàng loại bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
UC-4	Logout	Khách hàng đăng xuất khỏi ứng dụng
UC-5	Manage Profile	Khách hàng quản lý thông tin cá nhân trên ứng dụng
UC-6	Write Product Review	Khách hàng đánh giá sản phẩm
UC-7	Checkout Order	Thanh toán đơn hàng
UC-8	Manage User Accounts	Quản trị viên thực hiện quản lý tài khoản người dùng
UC-9	Manage User Blogs	Quản trị viên thực hiện quản lý các trang blog
UC-10	Manage Products	Quản trị viên thực hiện quản lý các sản phẩm

Bảng 2: *Danh sách Use Case*

0.4.2 Mô tả chi tiết các usecase

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-1
Use case name	Login
Actors	Customer hoặc Admin
Extensions	UC-1.1: Register
Description	Khách hàng hoặc quản trị viên đăng nhập vào ứng dụng
Trigger	Người dùng yêu cầu đăng nhập thông qua giao diện hệ thống hoặc khi người dùng khách muốn thanh toán đơn hàng
Preconditions	None
Postconditions	Người dùng được đưa về trang đang sử dụng trước khi đăng nhập
Normal Flow	1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập từ giao diện. 2. Hệ thống xử lý yêu cầu đăng nhập. 3. Người dùng được chuyển về màn hình đang dùng trước khi đăng nhập.
Alternative Flow	1a. Người dùng khách chọn thanh toán đơn hàng. 1b. Người dùng khách chọn đăng ký tài khoản. <i>Tiếp tục với UC-1.1: Register</i>
Notes and Issues	None

Bảng 3: Chi tiết use case UC-1: Login



Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-1.1
Use case name	Register
Actors	Guest Customer
Description	Người dùng khách đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ
Trigger	Người dùng khách yêu cầu đăng ký thông qua giao diện đăng nhập hoặc giao diện hệ thống
Preconditions	None
Postconditions	Người dùng được đưa về trang đăng nhập
Normal Flow	1. Người dùng khách chọn chức năng đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống xử lý yêu cầu đăng ký. 3. Người dùng được chuyển về giao diện đăng nhập.
Notes and Issues	None

Bảng 4: Chi tiết use case UC-1.1: Register

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-2
Use case name	Browse Public Info
Actors	Customer
Extensions	UC-2.1: View Homepage UC-2.2: View Product List UC-2.3: View Contact Info UC-2.4: View Blog
Description	Khách hàng xem các trang công khai trên ứng dụng
Trigger	None
Preconditions	None
Postconditions	Người dùng được đưa đến trang đã chọn
Normal Flow	1. Người dùng chọn trang muốn xem. 2. Hệ thống xử lý yêu cầu. 3. Người dùng được chuyển đến trang đã chọn.
Alternative Flow	1a. Người dùng chọn xem trang chính. <i>Tiếp tục với UC-2.1: View Homepage</i> 1b. Người dùng chọn xem trang Product. <i>Tiếp tục với UC-2.2: View Product List</i> 1c. Người dùng chọn xem trang Contact. <i>Tiếp tục với UC-2.3: View Contact Info</i> 1d. Người dùng chọn xem trang Blog. <i>Tiếp tục với UC-2.4: View Blog</i>
Notes and Issues	None

Bảng 5: Chi tiết use case UC-2: Browse Public Info

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-3
Use case name	Shopping
Actors	Customer
Extensions	UC-3.1: Search Product UC-3.2: Add Product UC-3.3: Remove Product UC-7: Checkout Order
Description	Khách hàng mua sắm trên ứng dụng.
Trigger	Khách hàng xem sản phẩm ở trang Product.
Preconditions	None
Postconditions	Khách hàng mua sắm thành công.
Normal Flow	1. Khách hàng truy cập trang danh sách sản phẩm. 2. Khách hàng sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc bộ lọc để tìm sản phẩm mong muốn (UC-3.1: Search Product). 3. Khách hàng xem thông tin chi tiết của sản phẩm (nếu cần). 4. Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng (UC-3.2: Add Product). 5. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng, điều chỉnh số lượng hoặc loại bỏ sản phẩm (UC-3.3: Remove Product). 6. Khách hàng tiến hành thanh toán, cung cấp thông tin giao hàng và phương thức thanh toán.(UC-7: Checkout Order) 7. Hệ thống xác nhận đơn hàng và gửi thông báo thành công đến khách hàng.
Alternative Flow	3a. Nếu sản phẩm không còn trong kho: (a) Hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm đã hết hàng". (b) Khách hàng được hướng dẫn chọn sản phẩm khác hoặc trở lại danh sách sản phẩm.
Notes and Issues	Cần đảm bảo tính năng giỏ hàng hoạt động ổn định để tránh mất dữ liệu.

Bảng 6: Chi tiết use case UC-3: Shopping

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-4
Use case name	Logout
Actors	Customer
Description	Khách hàng đăng xuất khỏi ứng dụng.
Trigger	Khách hàng nhấn nút "Logout".
Preconditions	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions	Tài khoản khách hàng được đăng xuất thành công.
Normal Flow	1. Khách hàng nhấn vào nút "Logout" trên giao diện ứng dụng. 2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất. 3. Hệ thống hủy thông tin phiên làm việc của khách hàng. 4. Hệ thống chuyển khách hàng về giao diện trang đăng nhập.
Alternative Flow	2a. Nếu hệ thống gặp lỗi: (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng xuất. (b) Khách hàng thử lại hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.
Notes and Issues	None

Bảng 7: Chi tiết use case UC-4: Logout

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-5
Use case name	Manage Profile
Actors	Customer
Description	Khách hàng quản lý thông tin cá nhân (cập nhật tên, địa chỉ, số điện thoại, email, v.v.) trên ứng dụng.
Trigger	Khách hàng nhấn vào tùy chọn "Profile" hoặc "Quản lý tài khoản".
Preconditions	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Postconditions	Thông tin cá nhân của khách hàng được cập nhật thành công trên hệ thống.
Normal Flow	- Khách hàng truy cập trang quản lý thông tin cá nhân từ menu hoặc giao diện chính. - Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của khách hàng. - Khách hàng chỉnh sửa một hoặc nhiều trường thông tin. - Hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Alternative Flow	- Nếu khách hàng hủy quá trình chỉnh sửa: - Hệ thống không lưu thay đổi và quay lại trang thông tin cá nhân.
Notes and Issues	None

Bảng 8: Chi tiết use case UC-5: Manage Profile

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-6
Use case name	Write Product Review
Actors	Registered Customer
Description	Khách hàng viết đánh giá và cho điểm sản phẩm đã mua trên ứng dụng.
Trigger	Khách hàng nhấn vào nút "Viết đánh giá" trên giao diện sản phẩm hoặc lịch sử mua hàng.
Preconditions	• Khách hàng đã đăng nhập. • Khách hàng đã mua sản phẩm và giao dịch được đánh dấu là "Hoàn thành".
Postconditions	Đánh giá và điểm số của khách hàng được lưu trữ thành công trong hệ thống và hiển thị trên trang sản phẩm.
Normal Flow	1. Khách hàng truy cập trang sản phẩm hoặc lịch sử mua hàng và nhấn nút "Viết đánh giá". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá, bao gồm: • Trường nhập nội dung đánh giá. • Thanh chọn số sao (1 đến 5 sao). 3. Khách hàng nhập nội dung đánh giá và chọn số sao. 4. Khách hàng nhấn nút "Gửi đánh giá". 5. Hệ thống kiểm tra nội dung đánh giá (kiểm tra trống hoặc ngôn ngữ không phù hợp). 6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.
Alternative Flow	3a. Nếu khách hàng hủy quá trình đánh giá: (a) Hệ thống hủy bỏ nội dung đang nhập và quay lại trang sản phẩm hoặc lịch sử mua hàng. 5a. Nếu khách hàng hủy quá trình đánh giá: (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng chỉnh sửa nội dung. (b) Khách hàng sửa nội dung và gửi lại.



Thuộc tính	Chi tiết
Notes and Issues	- Hệ thống cần có cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động hoặc thủ công để đảm bảo đánh giá phù hợp. - Cần bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi hiển thị đánh giá.

Bảng 9: Chi tiết use case UC-6: Write Product Review

Thuộc tính	Chi tiết
Use case ID	UC-7
Use case name	Checkout Order
Actors	Customer
Description	Khách hàng thực hiện thanh toán đơn hàng đã thêm vào giỏ hàng.
Trigger	Khách hàng nhấn vào nút "Thanh toán" trên giao diện giỏ hàng.
Preconditions	• Giỏ hàng không trống. • Thông tin giao hàng đã được cung cấp đầy đủ.
Postconditions	Đơn hàng được thanh toán thành công và trạng thái đơn hàng được cập nhật trong hệ thống.
Normal Flow	1. Khách hàng nhấn nút "Thanh toán" trên giao diện giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị tổng quan đơn hàng bao gồm danh sách sản phẩm, tổng tiền, và địa chỉ giao hàng. 3. Khách hàng xác nhận thông tin đơn hàng và chọn phương thức thanh toán (thẻ tín dụng, ví điện tử, COD, v.v.). 4. Khách hàng nhập thông tin thanh toán (nếu cần) và nhấn nút "Xác nhận". 5. Hệ thống xử lý thanh toán: • Gửi thông tin thanh toán đến cổng thanh toán. • Nhận phản hồi từ cổng thanh toán. 6. Nếu thanh toán thành công: • Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là "Đang xử lý". • Hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" và thông tin chi tiết đơn hàng.

Thuộc tính	Chi tiết
Alternative Flow	1a. Nếu khách hàng chưa đăng nhập: (a) Hệ thống chuyển hướng đến giao diện đăng nhập (extend sang Use Case Login). (b) Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng được đưa lại trang thanh toán. 3a. Nếu khách hàng quay lại giỏ hàng để thay đổi đơn hàng: (a) Hệ thống quay lại giao diện giỏ hàng và không tiến hành thanh toán. 5a. Nếu thanh toán thất bại: (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Thẻ không hợp lệ" hoặc "Không đủ số dư"). (b) Khách hàng được mời thử lại hoặc chọn phương thức thanh toán khác.
Notes and Issues	• Cần đảm bảo giao dịch thanh toán an toàn qua cổng thanh toán. • Hệ thống phải kiểm tra kỹ lưỡng trạng thái thanh toán trước khi cập nhật đơn hàng. • Xử lý trường hợp gián đoạn khi thanh toán (mất kết nối, lỗi hệ thống).

Bảng 10: Chi tiết use case UC-7: Checkout Order

0.5 Thiết kế

0.5.1 Thiết kế kiến trúc

Trong bài tập lớn này, nhóm sử dụng mô hình Model-View-Controller (MVC) để hiện thực hệ thống.

Mô tả: Mẫu MVC phân tách phần trình bày và tương tác khỏi dữ liệu hệ thống. Hệ thống được cấu trúc thành ba thành phần logic, mỗi thành phần tương tác với nhau:

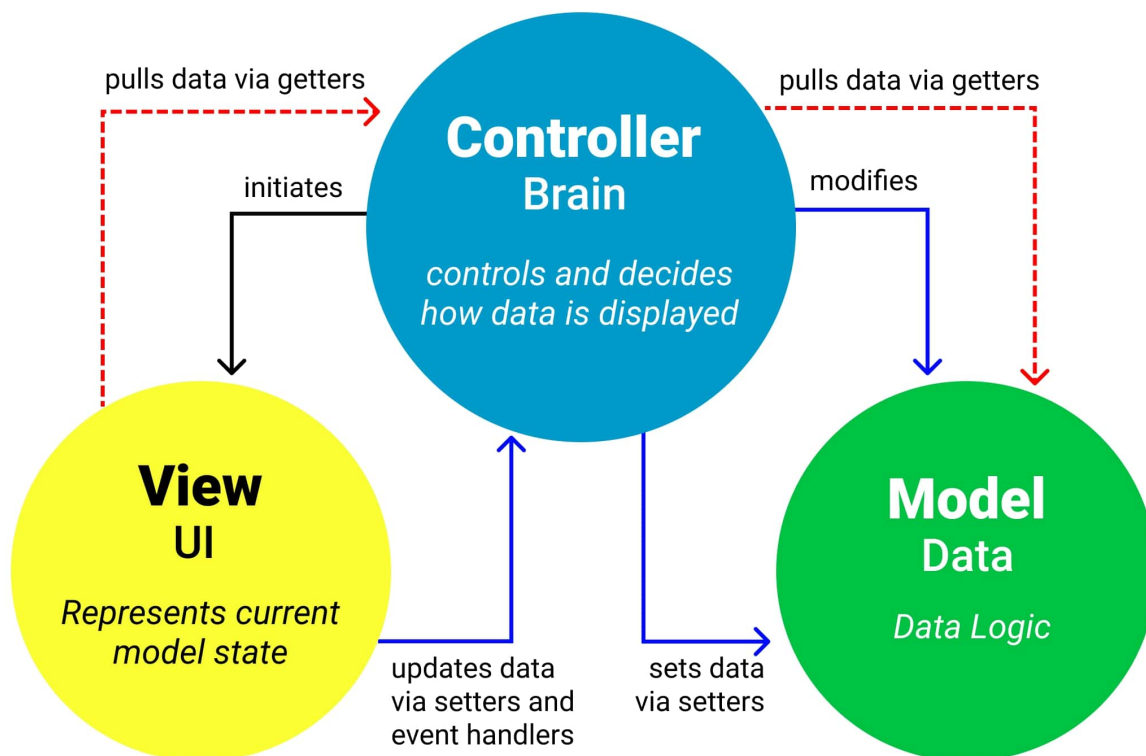
- **Thành phần Model:** Quản lý dữ liệu hệ thống và các thao tác liên quan đến dữ liệu, ở đây là MySQL.
- **Thành phần View:** Định nghĩa và quản lý cách dữ liệu được trình bày cho người dùng. Lớp này chính là lớp giao diện của ứng dụng.
- **Thành phần Controller:** Quản lý các tương tác của người dùng (ví dụ: nhấn phím, nhấp chuột,...) và chuyển các tương tác này đến View và Model.

Ưu điểm:

- Cho phép dữ liệu thay đổi độc lập với cách thức trình bày của nó và ngược lại.
- Hỗ trợ trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, với những thay đổi được thực hiện trong một đại diện sẽ được phản ánh trong tất cả các đại diện khác.
- Bề mặt thông nhẹ vì không sử dụng View State nên khá tiết kiệm băng thông. Điều này giúp web được hoạt động linh hoạt hơn.
- Kiểm tra đơn giản và dễ dàng, kiểm tra lỗi phần mềm trước khi bàn giao lại cho người dùng.

Nhược điểm: Có thể tạo thêm mã nguồn và làm tăng độ phức tạp của mã khi mô hình dữ liệu và các tương tác khá đơn giản.

MVC Architecture Pattern

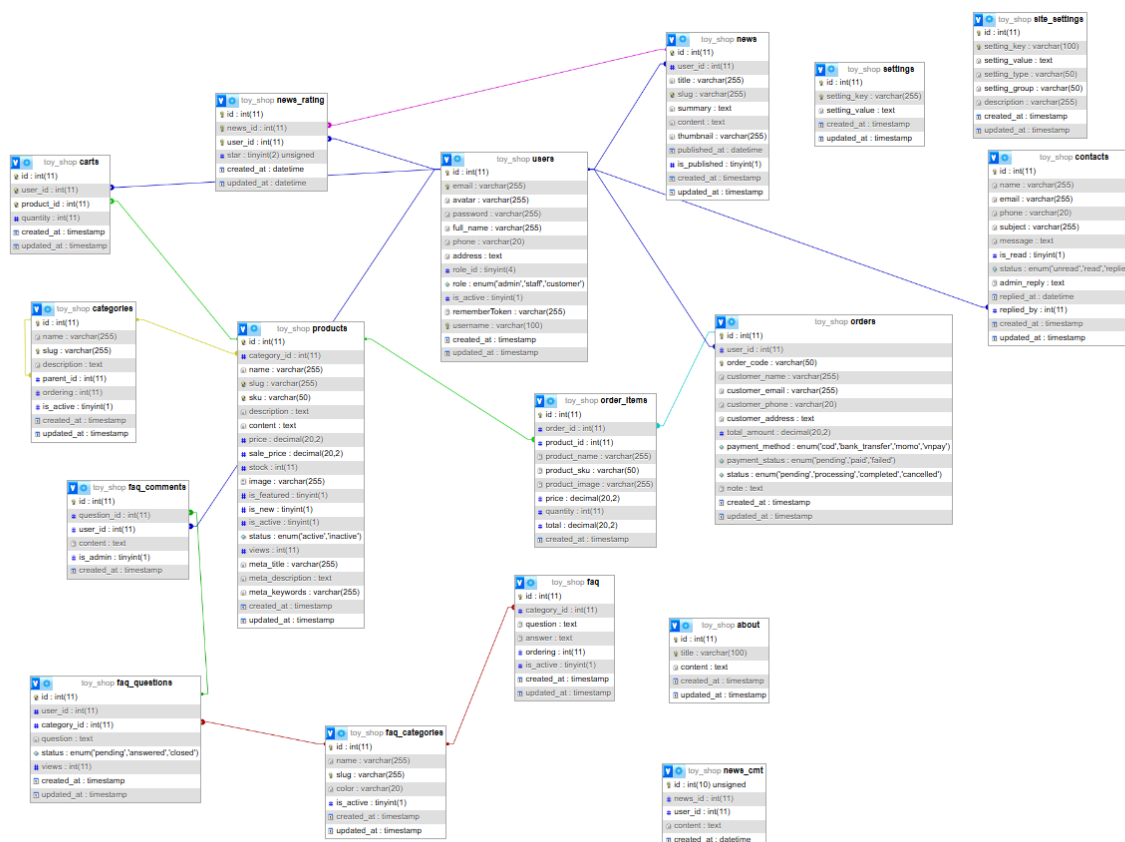


Hình 3: MVC Model

Cấu trúc các luồng xử lý trong mô hình MVC: Trong mô hình MVC, khi người dùng tương tác với ứng dụng, luồng xử lý được thực hiện theo các bước sau:

1. Người dùng tương tác với giao diện người dùng (View), thường là thông qua các sự kiện như click nút hoặc điền thông tin vào form.
2. Giao diện người dùng sẽ gửi yêu cầu đến bộ điều khiển (Controller) thông qua một phương thức hoặc một API endpoint.
3. Bộ điều khiển tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng và xử lý yêu cầu đó. Bộ điều khiển sẽ truy xuất và sử dụng các phương thức và dữ liệu được cung cấp bởi mô hình (Model) để xử lý yêu cầu.
4. Sau khi xử lý yêu cầu, bộ điều khiển trả về một kết quả, thường là một đối tượng hoặc một trang HTML, cho giao diện người dùng.
5. Giao diện người dùng hiển thị kết quả được trả về từ bộ điều khiển và cập nhật giao diện tương ứng.

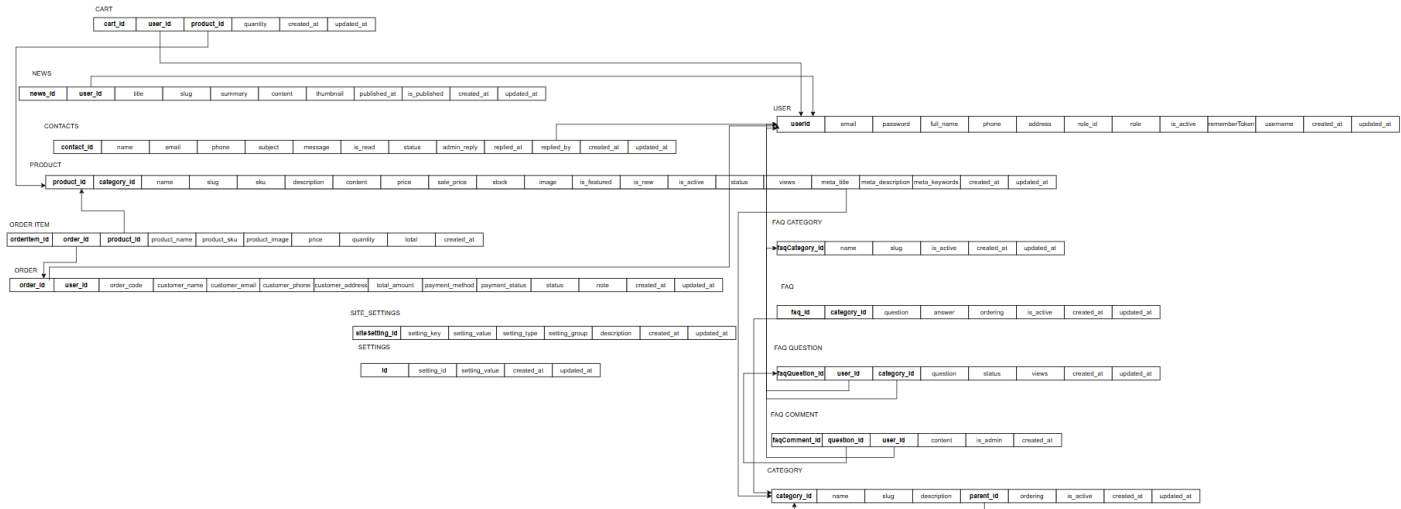
0.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4: Enhanced Entity Relationship Diagram

0.5.3 Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu (Database Mapping)

Dưới đây là mô tả chi tiết các bảng dữ liệu, kiểu dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn trong hệ thống:



Hình 5: Database Mapping

0.5.3.1 Bảng users

- **Ý nghĩa:** Quản lý thông tin tài khoản người dùng, bao gồm phân quyền và trạng thái hoạt động.
- **Mối quan hệ:**
 - 1:N với orders, carts, news, contacts (người trả lời), faq_questions.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK, Auto Increment.
email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null.
password	VARCHAR(255)	Not Null. Mật khẩu mã hóa (Hash).
full_name	VARCHAR(255)	Họ và tên hiển thị.
avatar	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh đại diện.
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại liên lạc.
address	TEXT	Địa chỉ mặc định.
role	ENUM	('admin', 'staff', 'customer').
role_id	TINYINT(4)	ID phân quyền chi tiết (nếu dùng bảng roles riêng).
is_active	TINYINT(1)	1: Hoạt động, 0: Bị khóa.
rememberToken	VARCHAR(255)	Token ghi nhớ đăng nhập.

Bảng 11: Chi tiết bảng Users

0.5.3.2 Bảng categories

- **Ý nghĩa:** Quản lý danh mục sản phẩm theo cấu trúc cây (đa cấp).
- **Mối quan hệ:**
 - 1:N với products.
 - 1:N với chính nó (parent_id).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK, Auto Increment.
name	VARCHAR(255)	Tên danh mục.
slug	VARCHAR(255)	Unique. Đường dẫn thân thiện SEO.
parent_id	INT(11)	FK. ID danh mục cha (NULL là gốc).
ordering	INT(11)	Thứ tự hiển thị.
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hiển thị.

Bảng 12: Chi tiết bảng Categories

0.5.3.3 Bảng products

- **Ý nghĩa:** Bảng trung tâm lưu trữ thông tin sản phẩm.
- **Mối quan hệ:** N:1 với categories; 1:N với order_items, carts.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK, Auto Increment.
category_id	INT(11)	FK. Danh mục sản phẩm.
name	VARCHAR(255)	Tên sản phẩm.
slug	VARCHAR(255)	Unique. Đường dẫn SEO.
sku	VARCHAR(50)	Mã kho (Stock Keeping Unit).
price	DECIMAL(20,2)	Giá gốc.
sale_price	DECIMAL(20,2)	Giá khuyến mãi.
stock	INT(11)	Số lượng tồn kho.
image	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện chính.
is_featured	TINYINT(1)	Sản phẩm nổi bật (Hot).
is_new	TINYINT(1)	Sản phẩm mới.
views	INT(11)	Số lượt xem.
status	ENUM	('active', 'inactive').
meta_title	VARCHAR(255)	Tiêu đề SEO.

Bảng 13: Chi tiết bảng Products

0.5.3.4 Bảng orders

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ thông tin đơn hàng (phần header).
- **Mối quan hệ:** N:1 với users; 1:N với order_items.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK, Auto Increment.
user_id	INT(11)	FK. Người đặt (NULL nếu vắng lai).
order_code	VARCHAR(50)	Mã đơn hàng (VD: ORD001).
customer_name	VARCHAR(255)	Tên người nhận.
customer_phone	VARCHAR(20)	SĐT người nhận.
total_amount	DECIMAL(20,2)	Tổng tiền thanh toán.
payment_method	ENUM	('cod', 'bank_transfer', 'momo', 'vnpay').
payment_status	ENUM	('pending', 'paid', 'failed').
status	ENUM	('pending', 'processing', 'completed', 'cancelled').

Bảng 14: Chi tiết bảng Orders

0.5.3.5 Bảng order_items

- **Ý nghĩa:** Chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
order_id	INT(11)	FK. Thuộc đơn hàng nào.
product_id	INT(11)	FK. Sản phẩm nào.
product_name	VARCHAR(255)	Lưu cứng tên SP tại thời điểm mua.
product_sku	VARCHAR(50)	Lưu cứng mã SKU.
price	DECIMAL(20,2)	Giá bán tại thời điểm mua.
quantity	INT(11)	Số lượng.
total	DECIMAL(20,2)	Thành tiền (price * quantity).

Bảng 15: Chi tiết bảng Order Items

0.5.3.6 Bảng faq

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQs) do Quản trị viên soạn sẵn (VD: Chính sách đổi trả, Hướng dẫn mua hàng...). Khác với bảng `faq_questions` là do người dùng hỏi.
- **Mối quan hệ:** N:1 với `faq_categories`.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
category_id	INT(11)	FK. Thuộc chủ đề nào.
question	TEXT	Nội dung câu hỏi.
answer	TEXT	Nội dung câu trả lời (HTML).
ordering	INT(11)	Thứ tự sắp xếp hiển thị.
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hiển thị (1: Có, 0: Ẩn).

Bảng 16: Chi tiết bảng FAQ (Static)

0.5.3.7 Bảng faq_questions

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ các câu hỏi do người dùng gửi lên hệ thống.
- **Mối quan hệ:** N:1 với `users`, `faq_categories`; 1:N với `faq_comments`.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
user_id	INT(11)	FK. Người đặt câu hỏi.
category_id	INT(11)	FK. Danh mục câu hỏi.
question	TEXT	Nội dung câu hỏi.
status	ENUM	('pending', 'answered', 'closed').
views	INT(11)	Lượt xem.

Bảng 17: Chi tiết bảng FAQ Questions

0.5.3.8 Bảng carts

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ giỏ hàng tạm thời của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
user_id	INT(11)	FK. Chủ giỏ hàng.
product_id	INT(11)	FK. Sản phẩm được chọn.
quantity	INT(11)	Số lượng mua.

Bảng 18: Chi tiết bảng Carts

0.5.3.9 Bảng faq_categories

- **Ý nghĩa:** Phân loại các câu hỏi thường gặp (Ví dụ: Vận chuyển, Thanh toán...).
- **Mối quan hệ:** 1:N với faq và faq_questions.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
name	VARCHAR(255)	Tên danh mục câu hỏi.
slug	VARCHAR(255)	Đường dẫn tĩnh.
color	VARCHAR(20)	Mã màu hiển thị (VD: #FF0000).
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hoạt động.

Bảng 19: Chi tiết bảng FAQ Categories

0.5.3.10 Bảng faq_comments

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ các phản hồi hoặc thảo luận trong một câu hỏi FAQ.
- **Mối quan hệ:** N:1 với faq_questions và users.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
question_id	INT(11)	FK. Thuộc câu hỏi nào.
user_id	INT(11)	FK. Người bình luận.
content	TEXT	Nội dung bình luận.
is_admin	TINYINT(1)	Đánh dấu nếu là admin trả lời.

Bảng 20: Chi tiết bảng FAQ Comments

0.5.3.11 Bảng news

- **Ý nghĩa:** Quản lý bài viết, tin tức, blog.
- **Mối quan hệ:** 1:N với news_cmt, news_rating.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
user_id	INT(11)	FK. Tác giả bài viết.
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề.
slug	VARCHAR(255)	Đường dẫn tĩnh.
summary	TEXT	Tóm tắt bài viết.
content	TEXT	Nội dung chính (HTML).
thumbnail	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện bài viết.
is_published	TINYINT(1)	Trạng thái đăng tải.

Bảng 21: Chi tiết bảng News

0.5.3.12 Bảng news_cmt

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ bình luận của người dùng về các bài viết tin tức/blog.
- **Mối quan hệ:** N:1 với news và users.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(10)	PK.
news_id	INT(11)	FK. Bài viết nào.
user_id	INT(11)	FK. Người bình luận.
content	TEXT	Nội dung bình luận.
created_at	DATETIME	Thời gian bình luận.

Bảng 22: Chi tiết bảng News Comments

0.5.3.13 Bảng news_rating

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ điểm đánh giá (sao) của người dùng cho bài viết.
- **Mối quan hệ:** N:1 với news và users.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
news_id	INT(11)	FK. Bài viết được đánh giá.
user_id	INT(11)	FK. Người đánh giá.
star	TINYINT(2)	Số sao (1-5 hoặc 1-10).

Bảng 23: Chi tiết bảng News Rating

0.5.3.14 Bảng contacts

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ form liên hệ từ khách hàng gửi về admin.
- **Mối quan hệ:** N:1 với users (người trả lời - replied_by).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
name	VARCHAR(255)	Tên người liên hệ.
email	VARCHAR(255)	Email người liên hệ.
message	TEXT	Nội dung tin nhắn.
status	ENUM	('unread', 'read', 'replied').
admin_reply	TEXT	Nội dung phản hồi của admin.
replied_by	INT(11)	FK. ID nhân viên đã trả lời.

Bảng 24: Chi tiết bảng Contacts

0.5.3.15 Bảng about

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ các thông tin tĩnh cho trang "Giới thiệu" (About Us) như: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Thành viên nhóm phát triển.
- **Mối quan hệ:** Bảng độc lập, không có khóa ngoại.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
title	VARCHAR(100)	Tiêu đề mục (VD: mission, vision). Unique.
content	TEXT	Nội dung chi tiết (HTML hoặc Text).
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật cuối cùng.

Bảng 25: Chi tiết bảng About

0.5.3.16 Bảng settings

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ các cấu hình hệ thống dạng Key-Value đơn giản (thường dùng cho các thông số kỹ thuật hoặc cấu hình cũ).
- **Mối quan hệ:** Bảng độc lập.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
setting_key	VARCHAR(255)	Tên cấu hình (VD: site_email). Unique.
setting_value	TEXT	Giá trị cấu hình.
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật.

Bảng 26: Chi tiết bảng Settings

0.5.3.17 Bảng site_settings

- **Ý nghĩa:** Lưu trữ các cấu hình động của website (Logo, Slogan, Link mạng xã hội...) giúp Admin thay đổi mà không cần sửa code.

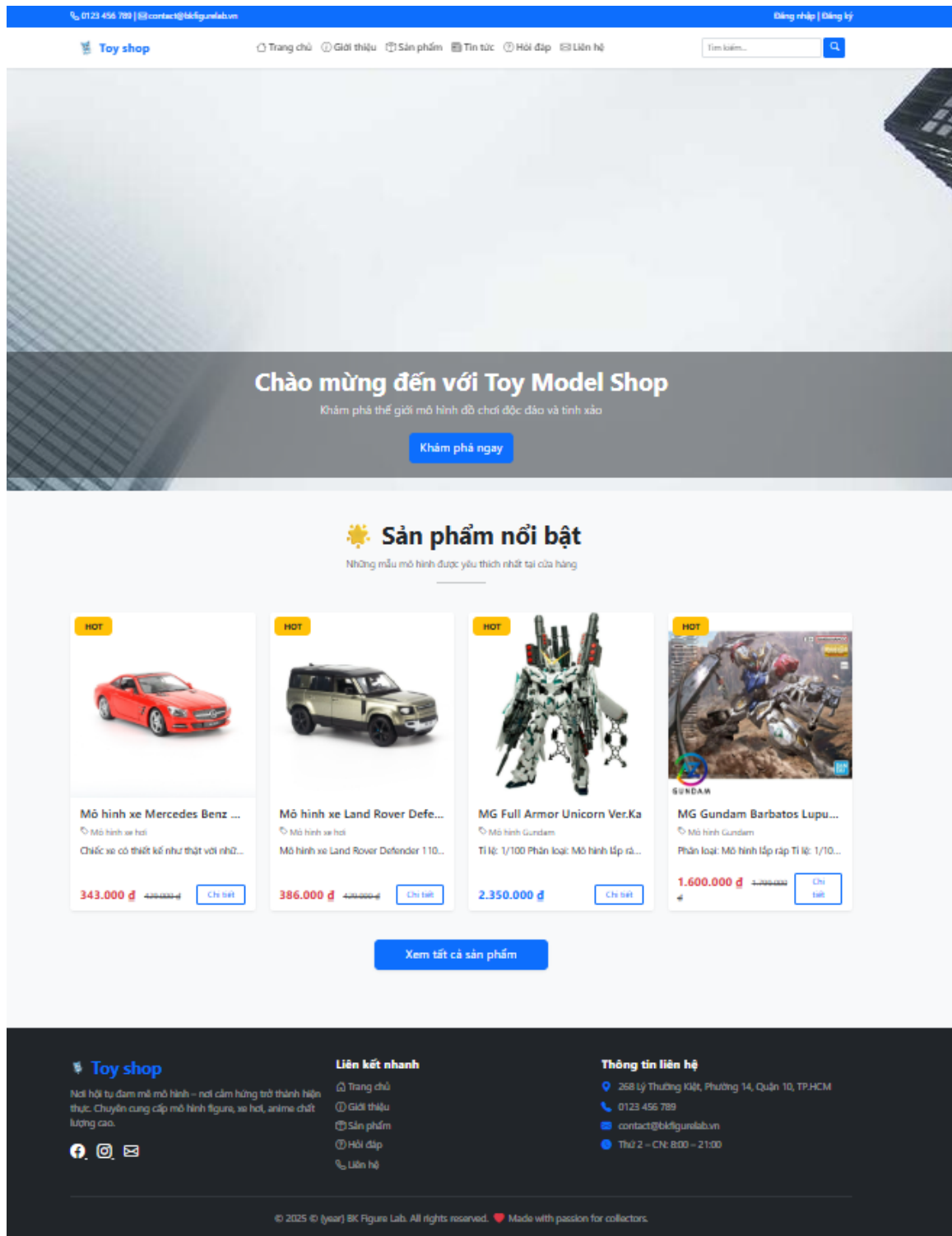
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
id	INT(11)	PK.
setting_key	VARCHAR(100)	Khóa cấu hình (VD: site_logo). Unique.
setting_value	TEXT	Giá trị cấu hình.
setting_type	VARCHAR(50)	Loại dữ liệu (text, image, url...).
setting_group	VARCHAR(50)	Nhóm cấu hình (general, contact...).

Bảng 27: Chi tiết bảng Site Settings

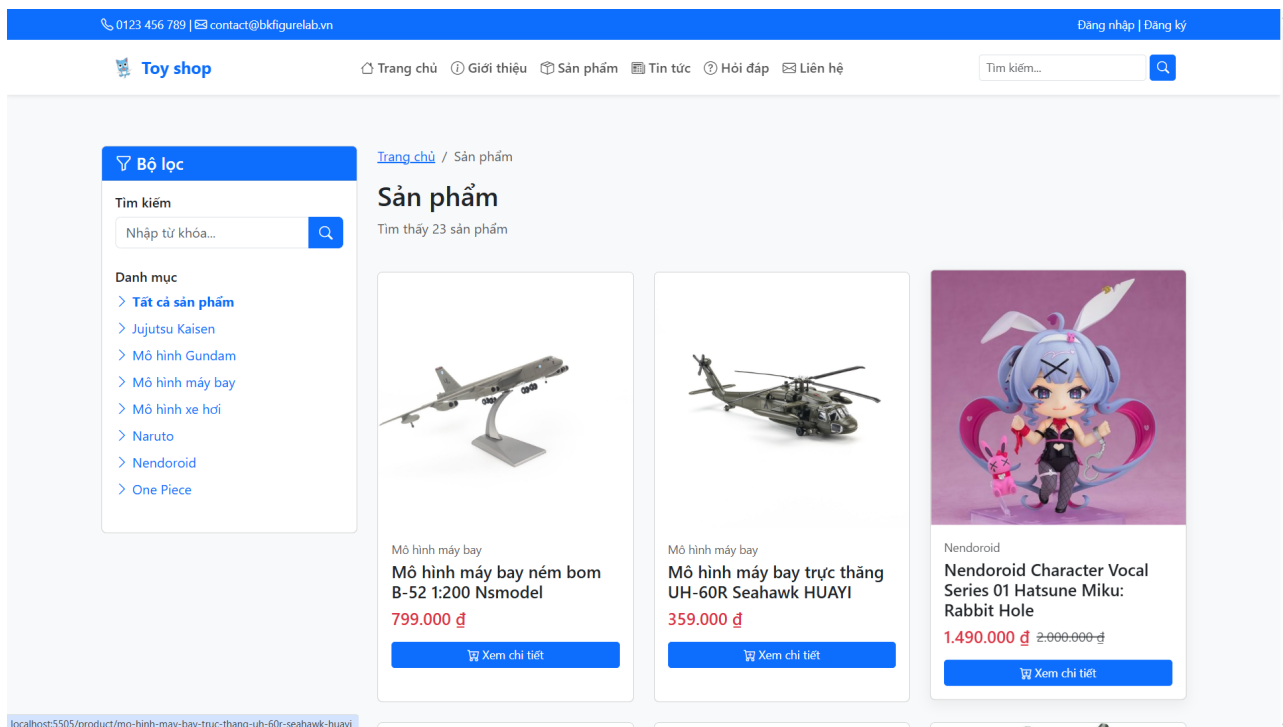


0.6 Hiện thực

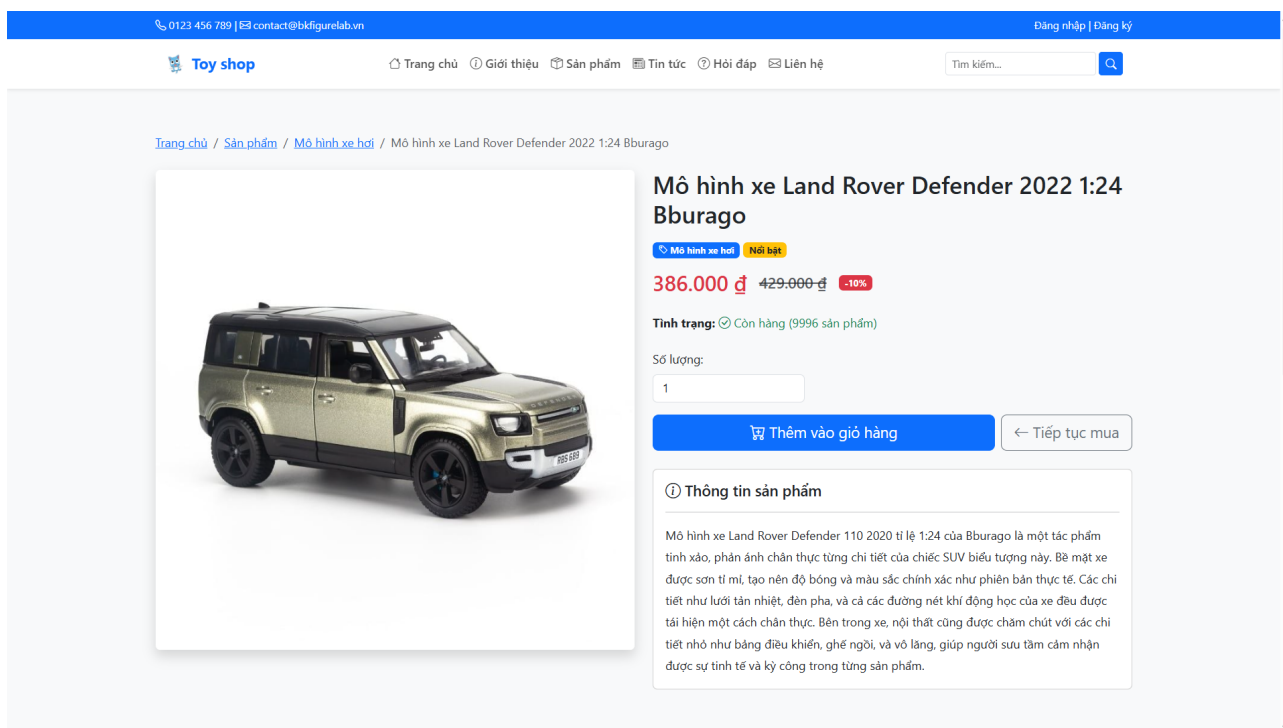
0.6.1 Góc nhìn khách hàng



Hình 6: Trang chủ



Hình 7: Trang sản phẩm



Hình 8: Trang chi tiết sản phẩm



Đăng ký tài khoản

Họ và tên *

Email *

Mật khẩu *

Xác nhận mật khẩu *

☐ Tôi đồng ý với [điều khoản sử dụng](#)

👤 Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)



Toy shop

Nơi hội tụ đam mê mô hình – nơi cảm hứng trở thành hiện thực. Chuyên cung cấp mô hình figure, xe hơi, anime chất lượng cao.



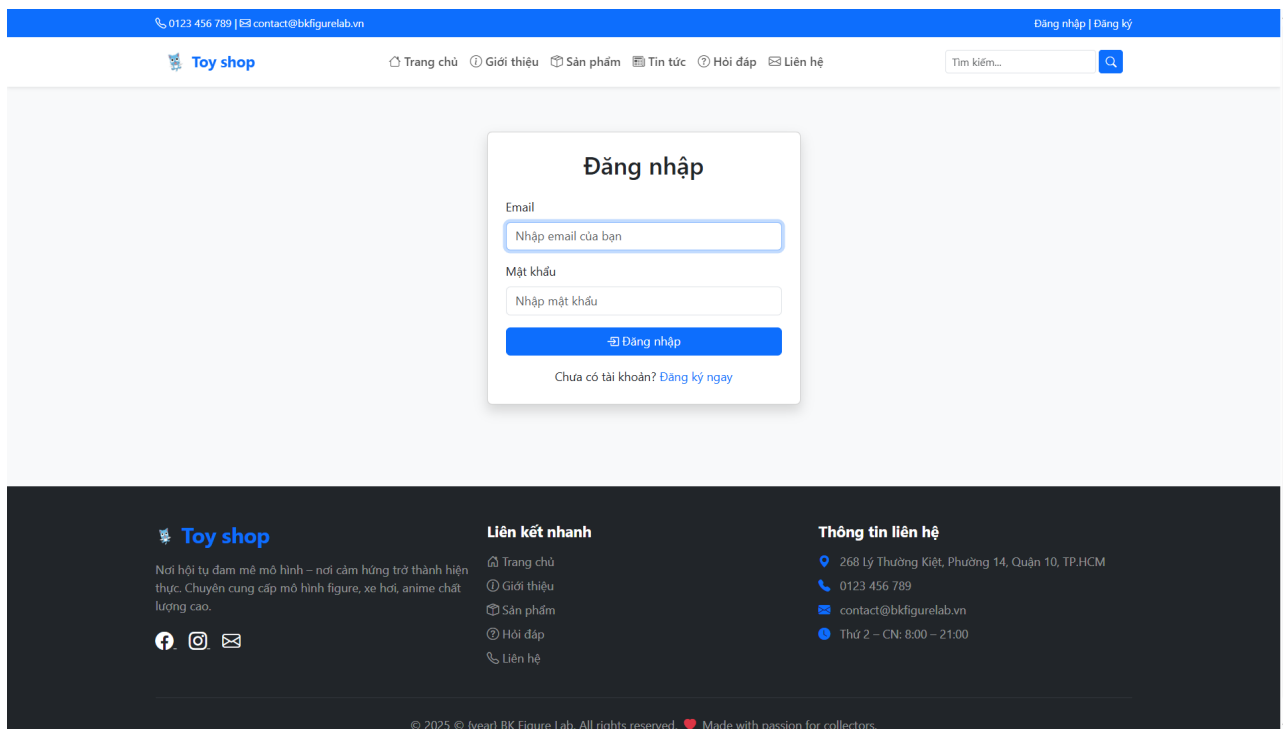
Liên kết nhanh

- 🏠 Trang chủ
- ⓘ Giới thiệu
- 📦 Sản phẩm
- ⓘ Hỏi đáp
- ✉ Liên hệ

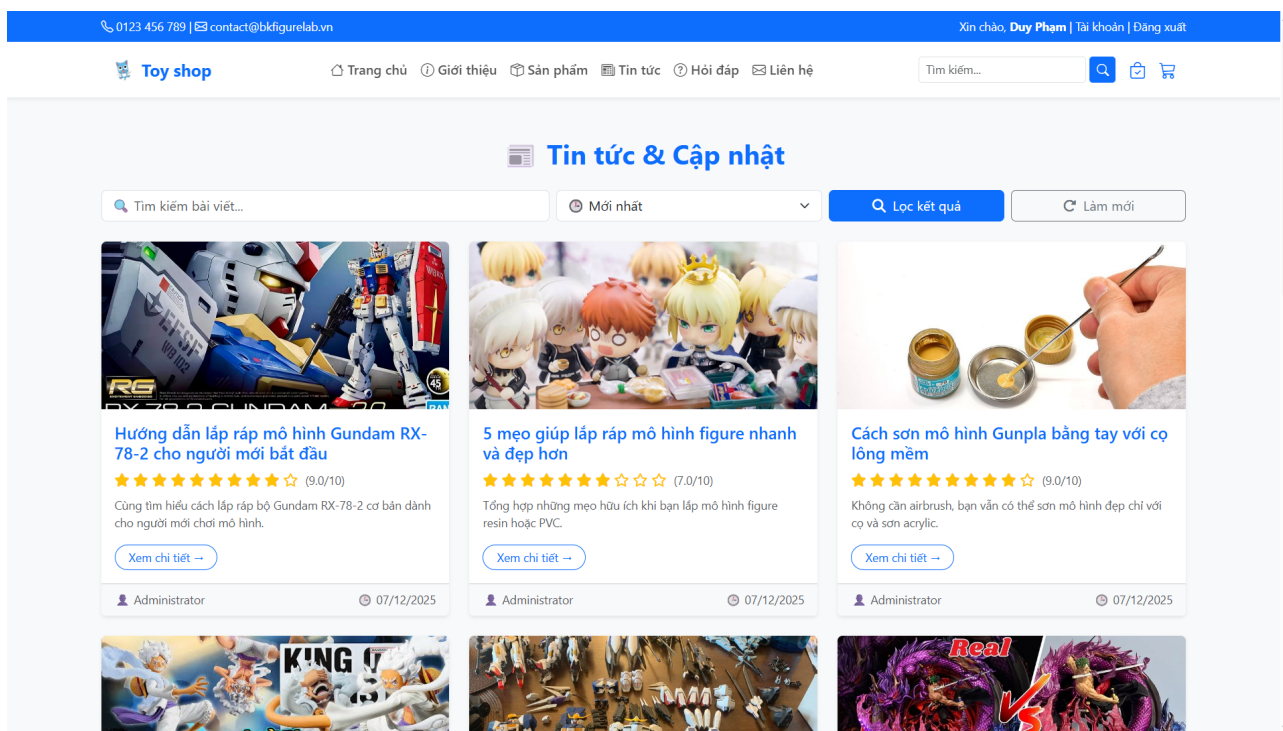
Thông tin liên hệ

- 📍 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- ☎ 0123 456 789
- ✉ contact@bkfigurelab.vn
- 🕒 Thứ 2 – CN: 8:00 – 21:00

Hình 9: Trang đăng ký



Hình 10: Trang đăng nhập



Hình 11: Trang tin tức



Tin tức chi tiết

Xem danh sách tin tức



Administrator 07/12/2025 12:22

Hướng dẫn lắp ráp mô hình Gundam RX-78-2 cho người mới bắt đầu

★★★★★★★★☆ (9.0/10 từ 1 lượt)

Bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước lắp ráp Gundam RX-78-2, từ việc cắt part, vệ sinh chi tiết, đến lắp khớp cơ bản. Bao gồm cả mẹo dùng nhíp, dao rọc mô hình và cách tô panel line để mô hình trông sống động hơn.

★ Đánh giá & Bình luận

★ 9.0/10 (1 lượt)



Gửi đánh giá



Nhập bình luận của bạn...

Gửi bình luận

Bình luận



Admin Linh
 07/12/2025 15:04
gi ấ y



Admin Linh
 07/12/2025 13:15
quac quac



Linh Huynh
 07/12/2025 13:06
okela



Admin Linh
 07/12/2025 13:00
hihi

Hình 12: Trang chi tiết tin tức và đánh giá



0123 456 789 | contact@bkfigurelab.vn

Xin chào, **Duy Phạm** | Tài khoản | Đăng xuất

Toy shop

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Hỏi đáp | Liên hệ

Tìm kiếm...

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Tổng
 Nendoroid Character Vocal Series 01 Hatsune Miku: Rabbit Hole	1.490.000 đ	1	1.490.000 đ

Tổng đơn hàng

Tạm tính: 1.490.000 đ

Phí vận chuyển: Miễn phí

Tổng cộng: 1.490.000 đ

Tiến hành thanh toán

Tiếp tục mua hàng

Toy shop

Nơi hội tụ đam mê mô hình – nơi cảm hứng trở thành hiện thực. Chuyên cung cấp mô hình figure, xe hơi, anime chất lượng cao.

Liên kết nhanh

Trang chủ

Giới thiệu

Sản phẩm

Hỏi đáp

Liên hệ

Thông tin liên hệ

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

0123 456 789

contact@bkfigurelab.vn

Thứ 2 – CN: 8:00 – 21:00

© 2025 © {year} BK Figure Lab. All rights reserved. ❤️ Made with passion for collectors.

Hình 13: Trang giao diện giỏ hàng



0123 456 789 | contact@bkfigurelab.vn

Xin chào, **Duy Phạm** | Tài khoản | Đăng xuất

Toy shop

Trang chủ

Giới thiệu

Sản phẩm

Tin tức

Hỏi đáp

Liên hệ

Tìm kiếm...

Thông tin giao hàng

Họ tên *

Duy Phạm

Email *

abc@gmail.com

Số điện thoại *

0123456789

Địa chỉ *

Ghi chú

Hình thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Vận chuyển

Tiêu chuẩn

Đặt hàng

Đơn hàng của bạn

Nendoroid Character Vocal Series 011.490.000

Hatsune Miku: Rabbit Hole x1đ

Tổng cộng:

1.490.000 đ

Toy shop

Nơi hội tụ đam mê mô hình – nơi cảm hứng trở thành hiện thực. Chuyên cung cấp mô hình figure, xe hơi, anime chất lượng cao.

Liên kết nhanh

Trang chủ

Giới thiệu

Sản phẩm

Hỏi đáp

Liên hệ

Thông tin liên hệ

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

0123 456 789

contact@bkfigurelab.vn

Thứ 2 – CN: 8:00 – 21:00

© 2025 © [year] BK Figure Lab. All rights reserved. Made with passion for collectors.

Hình 14: Trang thanh toán



0123 456 789 | contact@bkfigurelab.vn

Xin chào, **Duy Phạm** | Tài khoản | Đăng xuất

Toy shop

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Hỏi đáp | Liên hệ

Đơn hàng của tôi

Mã đơn	Ngày đặt	Tổng tiền	Trạng thái
#5	08/12/2025	1.490.000 đ	Chờ xử lý Chi tiết
#4	07/12/2025	5.269.000 đ	Chờ xử lý Chi tiết
#3	07/12/2025	4.294.000 đ	Chờ xử lý Chi tiết

Toy shop

Nơi hội tụ đam mê mô hình – nơi cảm hứng trở thành hiện thực. Chuyên cung cấp mô hình figure, xe hơi, anime chất lượng cao.

Liên kết nhanh

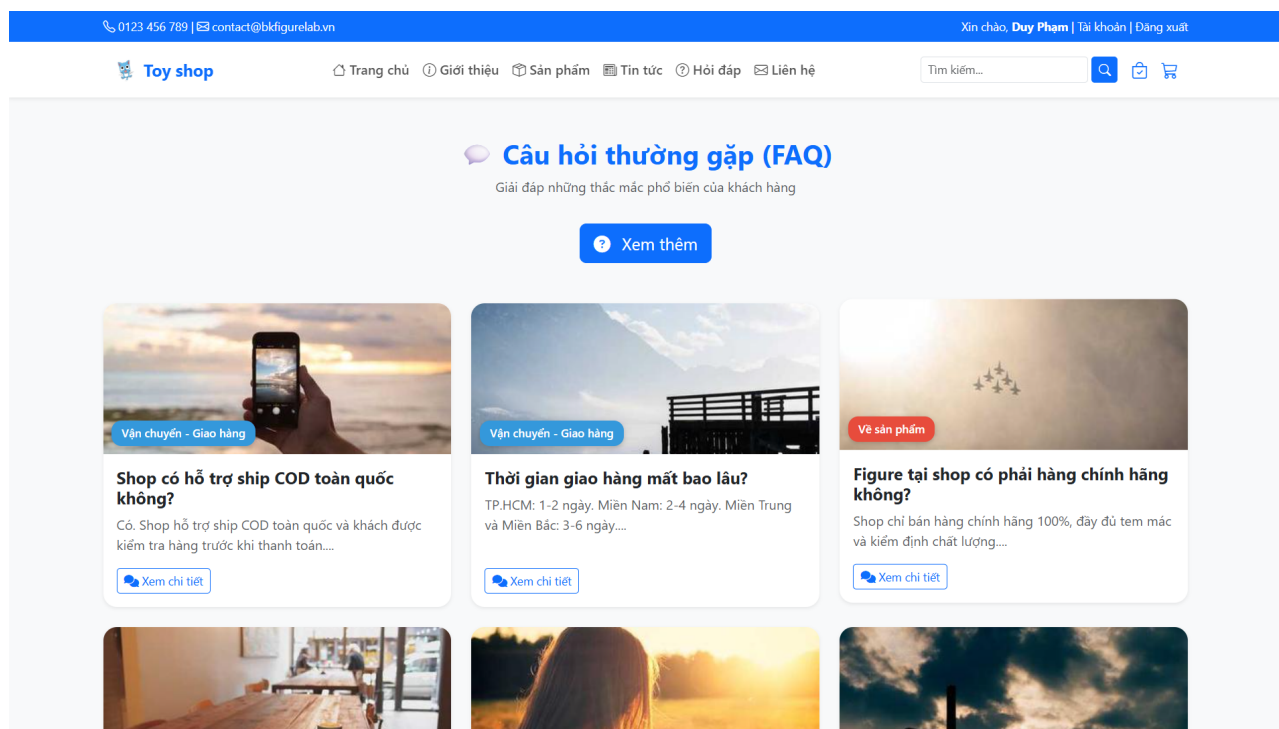
- Trang chủ
- Giới thiệu
- Sản phẩm
- Hỏi đáp
- Liên hệ

Thông tin liên hệ

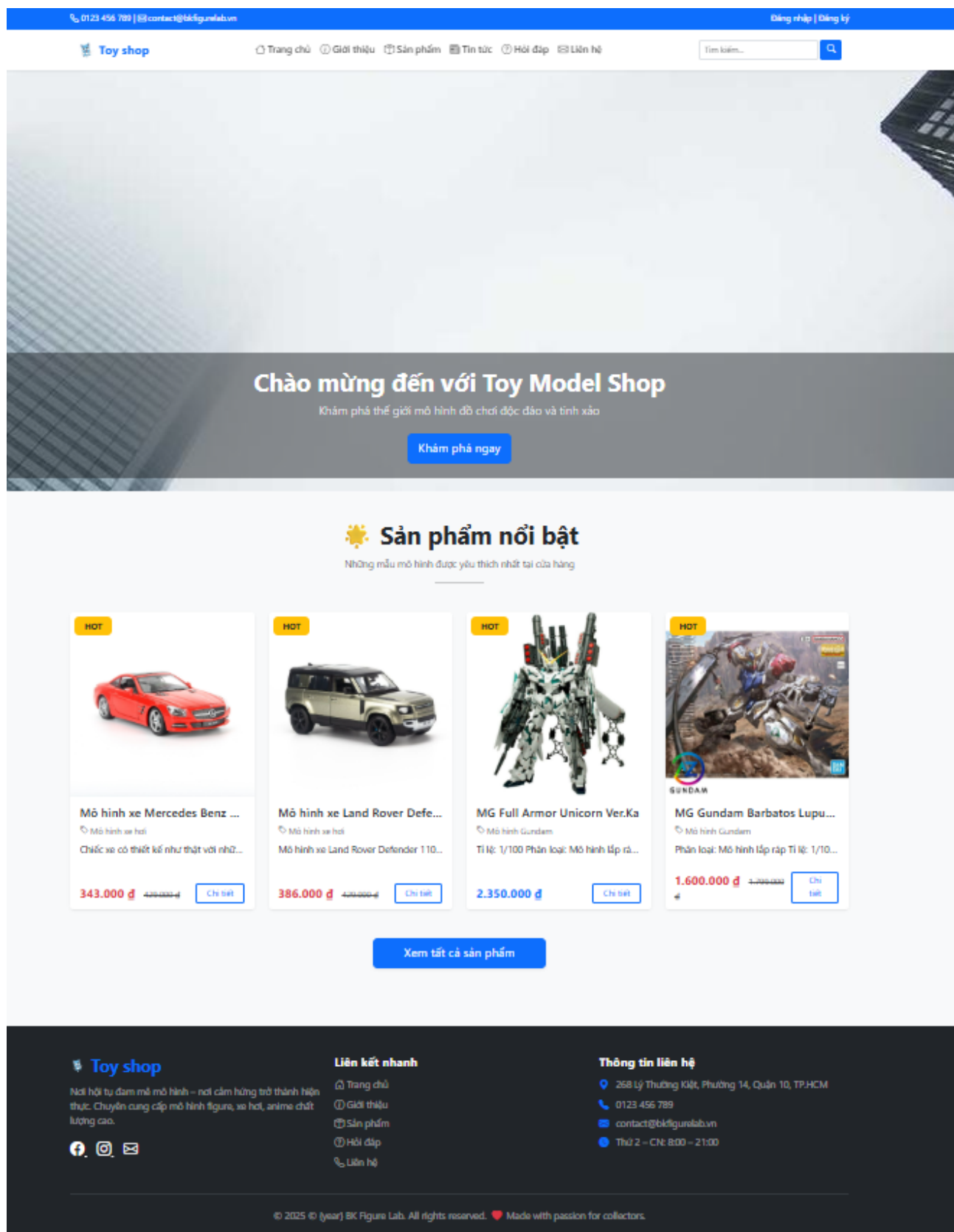
- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- 0123 456 789
- contact@bkfigurelab.vn
- Thứ 2 – CN: 8:00 – 21:00

© 2025 © (year) BK Figure Lab. All rights reserved. Made with passion for collectors.

Hình 15: Trang đơn mua hàng



Hình 16: Trang FAQ



Hình 18: Trang chủ



0123 456 789 | contact@bkfigurelab.vn

Xin chào, **Duy Phạm** | [Tài khoản](#) | [Đăng xuất](#)

Toy shop

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Sản phẩm](#) [Tin tức](#) [Hỏi đáp](#) [Liên hệ](#)

Duy Phạm

abc@gmail.com

Khách hàng

Email đăng nhập

(Email dùng để đăng nhập, không thể thay đổi)

Tên người dùng

Ảnh đại diện (URL)

Họ và tên *

Số điện thoại

Địa chỉ

Cập nhật thông tin

Toy shop

Nơi hội tụ đam mê mô hình – nơi cảm hứng trở thành hiện thực. Chuyên cung cấp mô hình figure, xe hơi, anime chất lượng cao.

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)
[Giới thiệu](#)
[Sản phẩm](#)
[Hỏi đáp](#)
[Liên hệ](#)

Thông tin liên hệ

[268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM](#)
[0123 456 789](#)
[contact@bkfigurelab.vn](#)
[Thứ 2 – CN: 8:00 – 21:00](#)

© 2025 © [year] BK Figure Lab. All rights reserved. Made with passion for collectors.

Hình 19: Trang thông tin khách hàng



0.6.2 Góc nhìn quản trị viên

Toy shop Admin

Administrator
Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

Dashboard

Tổng quan hệ thống

SẢN PHẨM

23

ĐƠN HÀNG

4

DOANH THU

100.000.001.050.000 đ

1 đơn hàng (30 ngày qua)

THÊM SẢN PHẨM MỚI

+

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ FAQ

?

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Đơn hàng gần đây

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	NGÀY ĐẶT
ORD-20251207-212A49	Duy Phạm	5.269.000 đ	Chờ xử lý	07/12/2025 22:08
ORD-20251207-2DBD81	Duy Phạm	4.294.000 đ	Chờ xử lý	07/12/2025 21:31
ORD-20251126-D47483	123	100.000.001.050.000 đ	Hoàn thành	26/11/2025 16:56
ORD-20251126-2E3DBF	123	6.260.000 đ	Đã hủy	26/11/2025 15:50

Xem tất cả đơn hàng

Thống kê đơn hàng

Chờ xử lý	2
Đang xử lý	0
Hoàn thành	1
Đã hủy	1

Sản phẩm sắp hết hàng

F-16 Fighting Falcon 1:48

SKU: PLANE-001

Còn 8

Lamborghini Aventador 1:18

SKU: CAR-001

Còn 9

© 2025 BK Figure Lab. All rights reserved. Xem website

Hình 20: Trang điều khiển



Toy shop Admin

Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

Quản lý sản phẩm

Danh mục

Thêm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm...

Tìm kiếm

Danh sách sản phẩm

ID	HÌNH ẢNH	TÊN SẢN PHẨM	SKU	GIÁ	TỒN KHO	TRẠNG THÁI
24		Mô hình máy bay ném bom B-52 1:200 Nsmodel	4891761200105	799.000 đ	598	Hoạt động
23		Mô hình máy bay trực thăng UH-60R Seahawk HUAYI	4891241600922	359.000 đ	5000	Hoạt động
22		Nendoroid Character Vocal Series 01 Hatsune Miku: Rabbit Hole	0051	2.000.000 đ	4996	Hoạt động
21		Mô hình xe Mercedes Benz SL500 1:24 Welly	6902247512544	429.000 đ	2000	Hoạt động
20		Mô hình xe Land Rover Defender 2022 1:24 Bburago	4893151821121	429.000 đ	9996	Hoạt động
19		MG Full Armor Unicorn Ver.Ka	MGUNIFULLARMOR	2.350.000 đ	500	Hoạt động
18		MG Gundam Barbatos Lupus – BANDAI	MGGBLUPUS	1.799.000 đ	500	Hoạt động
17		Mô hình lắp ráp MNP-XH14 Ma Lê Thanh	MNPXH14	1.550.000 đ	300	Hoạt động

Hình 21: Trang quản lý sản phẩm



Toy shop Admin

A Administrator Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

Sửa sản phẩm

← Quay lại

Thông tin cơ bản

Tên sản phẩm *

Mô hình máy bay ném bom B-52 1:200 Nsmodel

Slug (URL thân thiện)

mo-hinh-may-bay-aircraft-b-52-1-200-nsmodel

Để trống để tự động tạo từ tên sản phẩm

Mã SKU *

4891761200105

Danh mục *

Mô hình máy bay

Mô tả ngắn

Mô hình B-52 1:200 Nsmodel được phỏng phỏng dựa trên mẫu máy bay thật với các chi tiết tinh xảo. Mô hình đã được sơn tĩnh điện và kèm theo đế. Thích hợp để trưng bày và sưu tầm, còn gì thú vị hơn khi có một bộ sưu tầm tất cả các chiến đấu cơ mà mình yêu thích hoặc làm quà tặng người thân.

Nội dung chi tiết

Mô hình B-52 1:200 Nsmodel được phỏng phỏng dựa trên mẫu máy bay thật với các chi tiết tinh xảo. Mô hình đã được sơn tĩnh điện và kèm theo đế. Thích hợp để trưng bày và sưu tầm, còn gì thú vị hơn khi có một bộ sưu tầm tất cả các chiến đấu cơ mà mình yêu thích hoặc làm quà tặng người thân.

Hình ảnh

Thay đổi ảnh

Chọn tệpKhông có tệp nào được chọn

JPG, PNG hoặc GIF. Tối đa 5MB. Để trống nếu không muốn thay đổi.

Trạng thái & Tùy chọn

Trạng thái

Hoạt động

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm mới

✓ Cập nhật sản phẩm

🗑 Xóa sản phẩm

Giá & Kho hàng

Giá gốc (₫) *

799000,00

Giá khuyến mãi (₫)

Số lượng *

598

Hình 22: Trang xem thông tin/ Chỉnh sửa sản phẩm

Đồ án chuyên ngành hướng Công Nghệ phần mềm - C04029
Học kỳ 251 - Năm học 2025-2026

Trang 51/63



Toy shop Admin

A Administrator Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

Quản lý đơn hàng

Tìm kiếm theo mã đơn, tên, email, SDT...

Q.Tìm kiếm

Tất cả

Chờ xử lý

Đang xử lý

Hoàn thành

Đã hủy

Danh sách đơn hàng

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	THANH TOÁN	NGÀY ĐẶT	
ORD-20251207-212A49	Duy Phạm abc@gmail.com	5.269.000 đ	Chờ xử lý	Chờ thanh toán	07/12/2025 22:08	Xem
ORD-20251207-2DBDB1	Duy Phạm abc@gmail.com	4.294.000 đ	Chờ xử lý	Chờ thanh toán	07/12/2025 21:31	Xem
ORD-20251126-D474B3	123 123@gmail.com	100.000.001.050.000 đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	26/11/2025 16:56	Xem
ORD-20251126-2E3DBF	123 234234234@gmail.com	6.260.000 đ	Đã hủy	Chờ thanh toán	26/11/2025 15:50	Xem

© 2025 BK Figure Lab. All rights reserved. Xem website

Hình 23: Trang quản lý đơn hàng



Toy shop Admin

Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

Chi tiết đơn hàng #4

← Quay lại

Thông tin đơn hàng

Mã đơn hàng: ORD-20251207-212A49

Ngày đặt: 07/12/2025 22:08

Phương thức thanh toán: COD (Thanh toán khi nhận hàng)

Trạng thái đơn hàng:

Chờ xử lý

Trạng thái thanh toán:

Chờ thanh toán

Tổng tiền: 5.269.000 đ

Ghi chú:

abc

Sản phẩm

SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Nendoroid Character Vocal Series 01 Hatsune Miku: Rabbit Hole	3	1.490.000 đ	4.470.000 đ
Mô hình máy bay ném bom B-52 1:200 Nsmode	1	799.000 đ	799.000 đ
Tổng cộng:			5.269.000 đ

Thông tin khách hàng

Tên:

Duy Phạm

Email:

abc@gmail.com

Điện thoại:

0123456789

Địa chỉ:

abc

Cập nhật trạng thái đơn hàng

Trạng thái

Chờ xử lý

✓ Cập nhật trạng thái

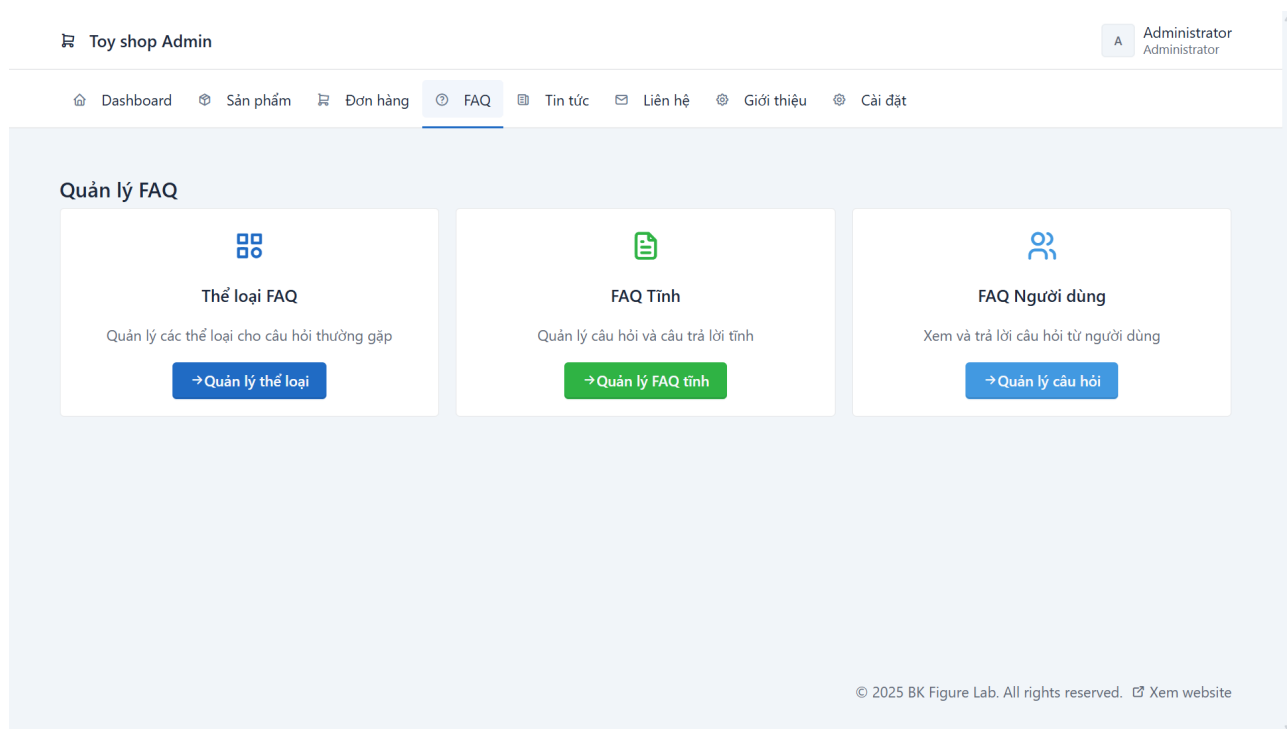
Cập nhật trạng thái thanh toán

Trạng thái thanh toán

Chờ thanh toán

💰 Cập nhật thanh toán

Hình 24: Trang chi tiết đơn hàng



Hình 25: Trang quản lý FAQ



Toy shop Admin

A Administrator Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

FAQ tĩnh

< Quay lại

+ Thêm FAQ

Danh sách FAQ tĩnh

ID	CÂU HỎI	THỂ LOẠI	THỨ TỰ	TRẠNG THÁI
1	Shop có hỗ trợ ship COD toàn quốc không?	Vận chuyển - Giao hàng	1	Hiển thị Sửa Xóa
2	Thời gian giao hàng mất bao lâu?	Vận chuyển - Giao hàng	2	Hiển thị Sửa Xóa
3	Figure tại shop có phải hàng chính hãng không?	Về sản phẩm	3	Hiển thị Sửa Xóa
4	Sản phẩm lỗi có được đổi trả không?	Đổi trả - Bảo hành	4	Hiển thị Sửa Xóa
5	Shop có cho kiểm tra hàng trước khi nhận không?	Vận chuyển - Giao hàng	5	Hiển thị Sửa Xóa

Trang 1 / 2

< Trước

1

2

Sau >

© 2025 BK Figure Lab. All rights reserved. Xem website

Hình 26: Trang chi tiết faq



Tin tức & Cập nhật

+ Thêm tin tức

🔍 Tìm kiếm bài viết...

🕒 Mới nhất

🔍 Lọc kết quả

🔄 Làm mới

Danh sách tin tức

ID	Tiêu đề	Tác giả	Ngày tạo	★ Đánh giá	Lượt đánh giá	Trạng thái
3	Hướng dẫn lắp ráp mô hình Gundam RX-78-2 cho người mới bắt đầu	Administrator	07/12/2025	9.0 ★	1	Đã xuất bản Sửa Xóa
4	5 mẹo giúp lắp ráp mô hình figure nhanh và đẹp hơn	Administrator	07/12/2025	7.0 ★	1	Đã xuất bản Sửa Xóa
5	Cách sơn mô hình Gunpla bằng tay với cọ lông mềm	Administrator	07/12/2025	9.0 ★	1	Đã xuất bản Sửa Xóa
6	Review bộ mô hình Luffy Gear 5 chính hãng Bandai	Administrator	07/12/2025	10.0 ★	1	Đã xuất bản Sửa Xóa
7	Cách làm sạch và bảo quản figure lâu dài	Administrator	07/12/2025	8.0 ★	1	Đã xuất bản Sửa Xóa
8	Phân biệt mô hình chính hãng và hàng giả	Administrator	07/12/2025	—	0	Đã xuất bản Sửa Xóa

Hình 27: Trang quản lý tin tức



Toy shop Admin

A Administrator
Administrator

[Dashboard](#) [Sản phẩm](#) [Đơn hàng](#) [FAQ](#) [Tin tức](#) [Liên hệ](#) [Giới thiệu](#) [Cài đặt](#)

Quản lý liên hệ

Tất cả

Chưa đọc

Đã đọc

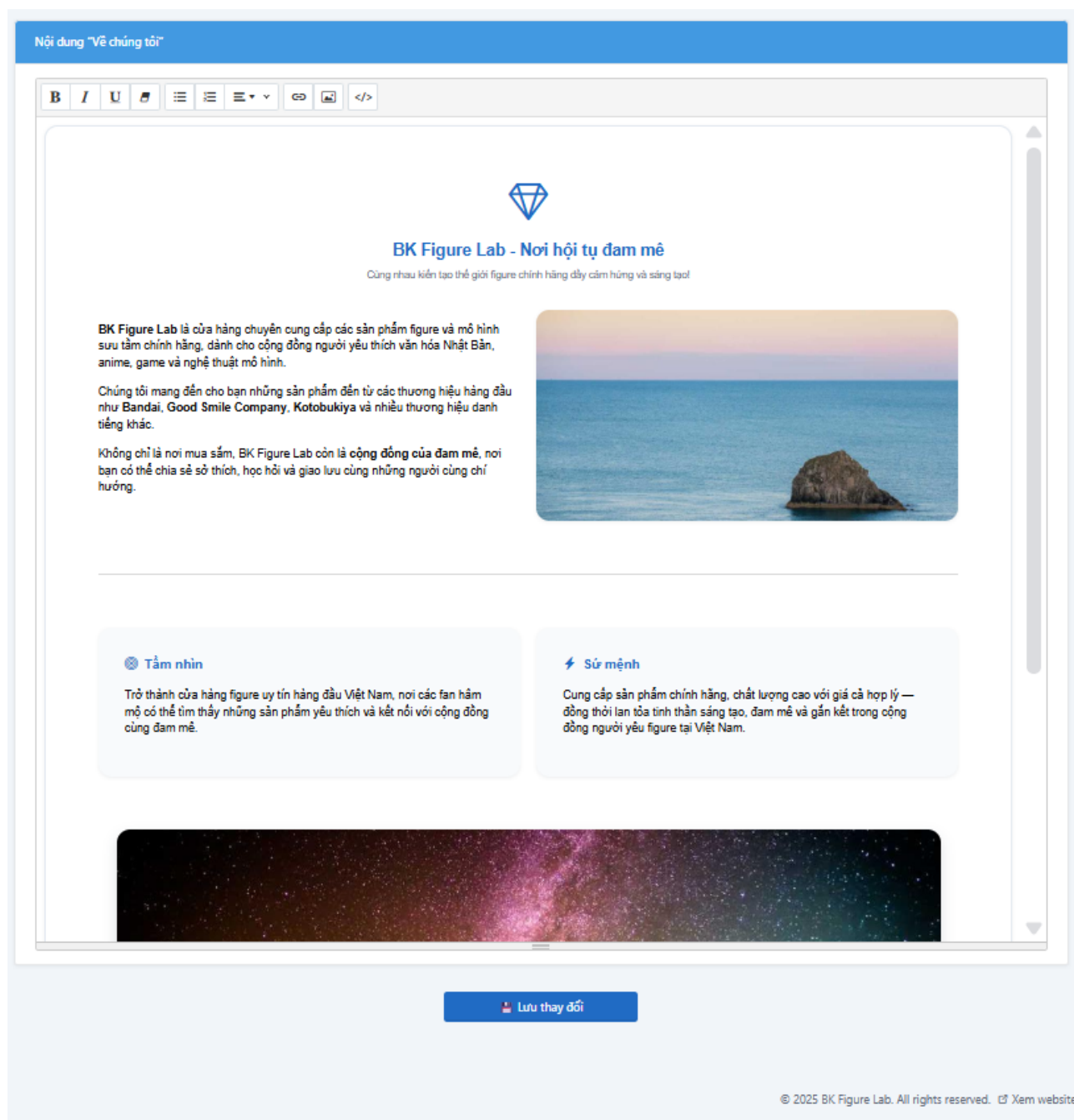
Đã phản hồi

Danh sách liên hệ

ID	TÊN	EMAIL	CHỦ ĐỀ	TRẠNG THÁI	NGÀY GỬI	
1	123	123@gmail.com	1	Chưa đọc	26/11/2025 23:25	Xem Email Xóa

© 2025 BK Figure Lab. All rights reserved. [Xem website](#)

Hình 29: Trang quản lý liên hệ



Hình 30: Trang quản lý phần giới thiệu



Toy shop Admin

Administrator
Administrator

Dashboard

Sản phẩm

Đặt hàng

FAQ

Tin tức

Liên hệ

Giới thiệu

Cài đặt

Cài đặt website

Thông tin liên hệ

Địa chỉ cửa hàng

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Email liên hệ

contact@bkfigurelab.vn

Hotline hỗ trợ

1900 xxxx

Số điện thoại

0123 456 789

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7: 9:00 - 21:00
Chủ nhật: 10:00 - 20:00

Cài đặt chung

Bản quyền footer (|year) sẽ được thay bằng năm hiện tại

© (year) BK Figure Lab. All rights reserved.

Logo của hãng

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Hoặc nhập đường dẫn ảnh

/assets/img/logo.png

Preview

Tên của hãng

Toy shop

Slogan của hãng

For True Figure Lovers

Mạng xã hội

Link Facebook

https://facebook.com/bkfigurelab

Link Instagram

https://instagram.com/bkfigurelab

Link TikTok

Link Youtube

Hủy thay đổi

Lưu cài đặt

Hình 31: Trang cài đặt website

Đồ án chuyên ngành hướng Công Nghệ phần mềm - C04029
Học kỳ 251 - Năm học 2025-2026

Trang 60/63

0.7 Cài đặt ứng dụng

1. Đầu tiên, hãy cài đặt ứng dụng từ đường dẫn sau:

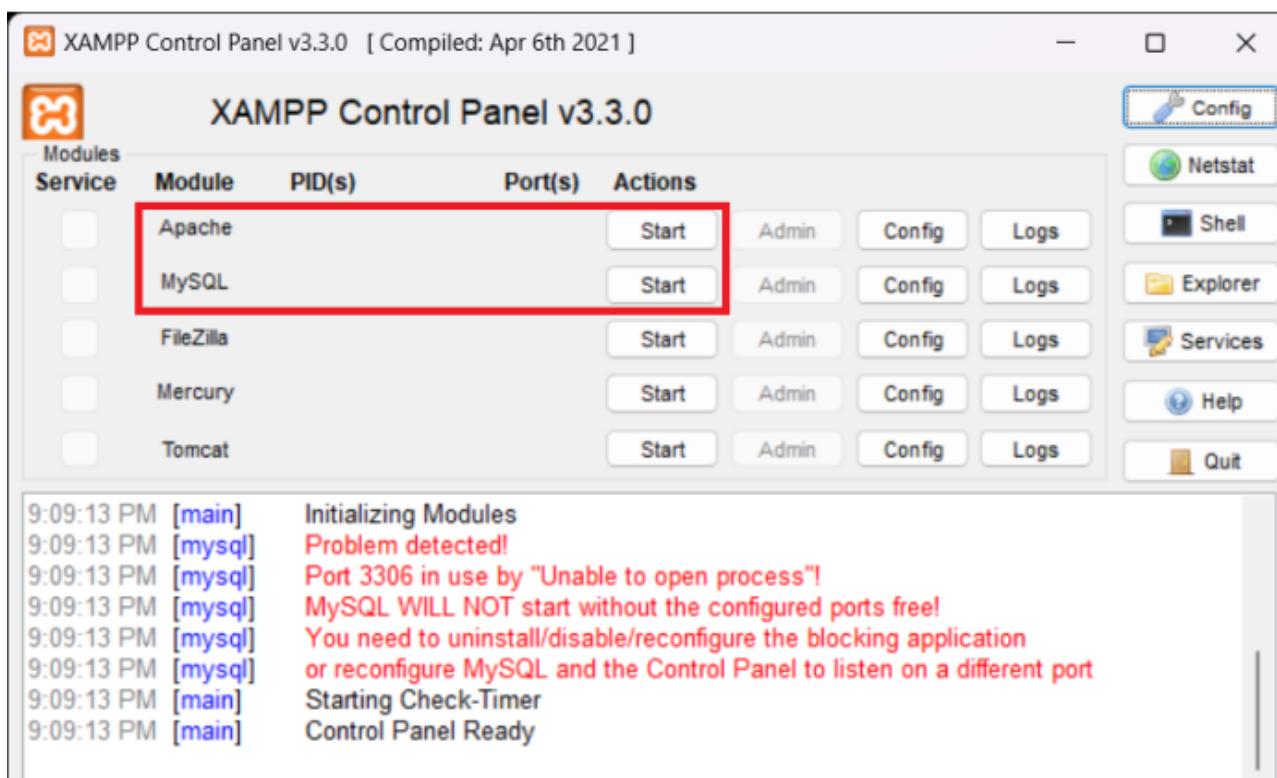
<https://github.com/linhdev99/BTL-Web-2025.git>

2. Tải và cài đặt XAMPP từ <https://www.apachefriends.org/download.html>, lưu vào ổ đĩa D.

3. Vào đường dẫn D:/xampp/apache/conf, mở file httpd.conf và cấu hình DocumentRoot thành thư mục ứng dụng vừa tải để chạy các file PHP:

```
DocumentRoot "D:/BTL-Web-2025"  
<Directory "D:/BTL-Web-2025">
```

4. Chạy Apache và MySQL trên XAMPP.



Hình 32: XAMPP

Lưu ý: MySQL có thể lỗi nếu bạn đã có cài đặt MySQL trước đó. Tùy vào tình hình thực tế, bạn cần cấu hình lại trên file config.default.php.

5. Mở MySQL trên PhpMyAdmin và tạo schema tên là toy_shop. Sau đó import file toy_shop.sql để tạo các bảng cần thiết cho database.

6. Mở terminal và chạy lệnh:



```
php -S localhost:5505
```

7. Sau đó, truy cập ứng dụng tại: <http://localhost:5505>

Tài liệu tham khảo

- [1] The PHP Group. *PHP Manual (Documentation)*. Truy cập từ <https://www.php.net/manual/en/>, 2024.
- [2] Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Truy cập từ <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>, 2024.
- [3] The Apache Software Foundation. *Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation*. Truy cập từ <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>, 2024.
- [4] Freeman, E., Robson, E., Bates, B., & Sierra, K. *Head First Design Patterns*. O'Reilly Media, 2004.
- [5] OWASP Foundation. *OWASP Top 10:2021 - The Ten Most Critical Web Application Security Risks*. Truy cập từ <https://owasp.org/Top10/>, 2021.
- [6] Google. *Google Search Essentials (formerly Webmaster Guidelines)*. Truy cập từ <https://developers.google.com/search/docs/essentials>, 2024.
- [7] W3Schools. *PHP and MySQL Tutorial*. Truy cập từ <https://www.w3schools.com/>, 2024.